

SCHEMATIC DIAGRAMS

CUSTOMER 諫早市上下水道局 様

EQUIPMENT 本明送水ポンプ場外電気・機械設備整備工事
(本明2号取水場)

No.	CONTENTS	No.	CONTENTS	No.	CONTENTS
01	表紙	B01~B04	本明2号取水ポンプ盤 三線結線図		
02	表紙				
03	図面改定履歴	C01	保守回路接続図		
04	計装フロー図				
05	盤製作リスト	C11~C21	本明2号取水ポンプ盤 展開接続図		
06	スケルトン				
		C22~C23	本明2号取水ポンプ盤 計装回路図		
A01	引込開閉器盤 制作仕様書				
A02	引込開閉器盤 外形寸法図	D01	多重伝送装置構成図		
A03	引込開閉器盤 三線結線図	D02~D03	多重伝送装置接続図		
A11~A12	本明2号取水ポンプ盤 制作仕様書	T01~T02	本明2号取水ポンプ盤 端子配列図		
A13	本明2号取水ポンプ盤 外形寸法図				
A14	本明2号取水ポンプ盤 銘板詳細図				
A15	本明2号取水ポンプ盤 内部機器配置図				
A16~A18	本明2号取水ポンプ盤 部品リスト				

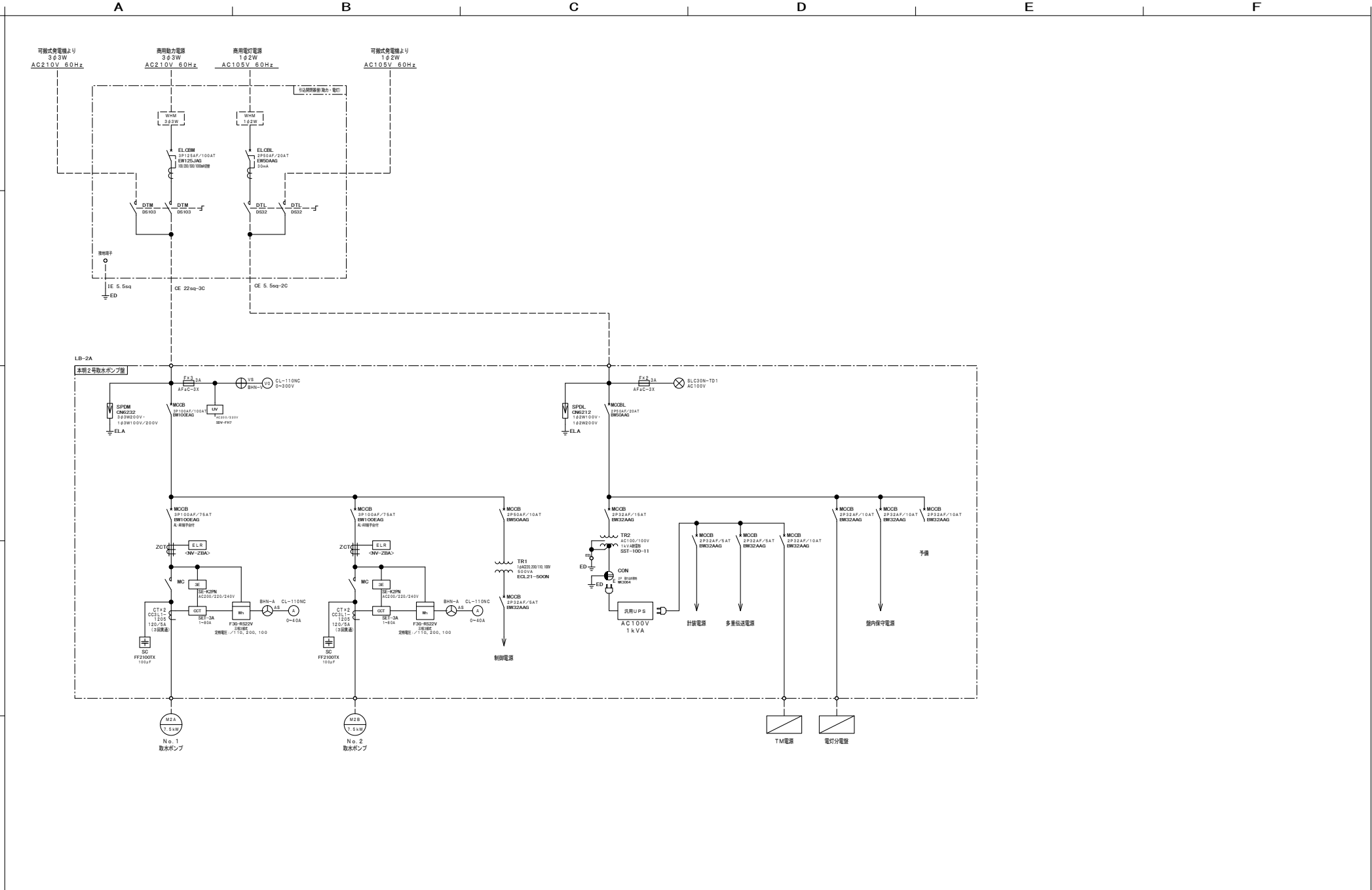
西日本オートメーション株式会社

REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CH'D	REV	DESCRIPTION	DATE	BY	CH'D	DATE		JOG No.	
1					4					BY			
2					5					CH'D			
3					6					APP'D		DWG No.	EF24203C-01

図面改定履歴

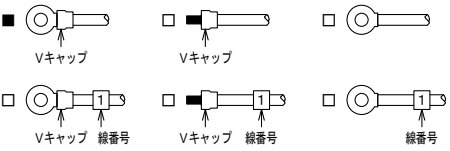
Rev.	改定理由	対象ページ	日付	担当	審査	承認	備考
0.1	初版発行	全頁	2024/6/04	内藤	内藤	寺西	
1.1	通信インターフェース見直し	C14, C17~C20, T01, T02	2024/6/12	内藤	内藤	寺西	
1.2	図面整備（内部機器配置図・部品表追加）	全般	2024/6/21	内藤	内藤	寺西	
1.3	仕様確認見直し	A11	2024/7/ 3	内藤	内藤	寺西	
1.4	引込開閉器盤取付見直し、操作スイッチ不要項目削除ほか	A02, A14, C20	2024/7/ 8	内藤	内藤	寺西	
1.5	承認返却によるご指摘	A14, C11, C13, C16	2024/7/10	内藤	内藤	寺西	
1.6	通信インターフェース見直し	A15, C13, C14, C16, C16, C17, C18, C20, T01, T02	2024/7/16	内藤	内藤	寺西	
1.7	サイズ変更、通信インターフェース見直し	A13~A15, B01~B03, C13~C14, C16~C23	2024/7/31	内藤	内藤	寺西	
1.8	多重伝送装置追加	A14~A16, D01~D03, T01, T02	2024/9/ 5	内藤	内藤	寺西	
2.1	ポンプ故障に水位低追加、テレメータ出力変更、多重伝送出力にアイソレータ追加	C12, C15, C18, D03	2024/12/11	内藤	内藤	寺西	

符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明送水ポンプ場外電気・機械設備整備工事 図面改定履歴	
			NON		2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.
			 NISHINIPON AUTOMATION CO., LTD			DRAWN	内藤	PAGE
								03
							EF24203C-03	

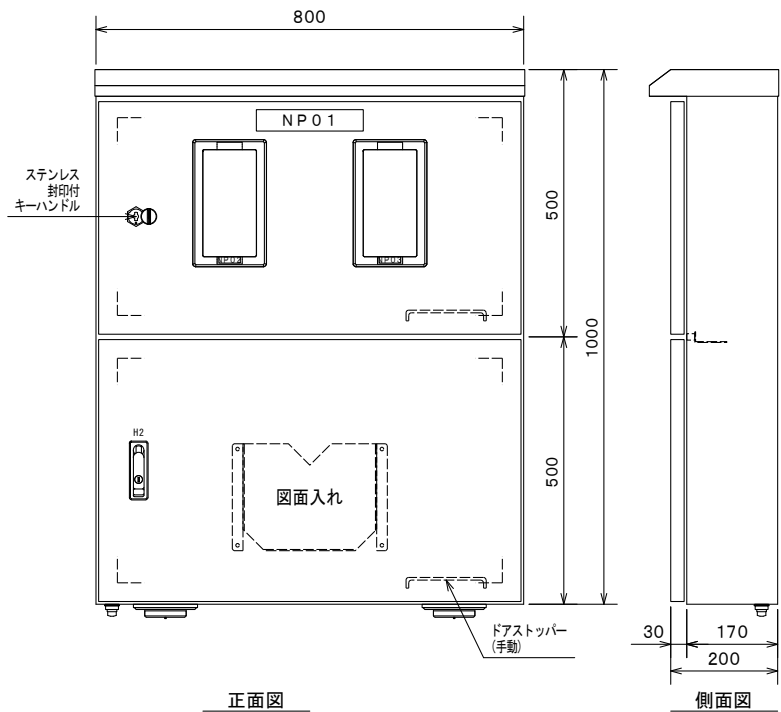


符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 スケルトン	
			NON		2024/6/21	CHECKED		
			N/A	NISHINIHON AUTOMATION CO., LTD		DRAWN	寺西	DRAWING No.
							内藤	PAGE
								EF24203C-06
								11

盤名称		本明2号取水場 引込開閉器盤			
適用規格		■JIS（日本産業規格）		■JEM（日本電機工業会規格）	
		■JCS（日本電線工業会規格）		■JEC（電気規格調査会標準規格）	
		■JESC（電気設備技術基準）		■公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）	
		■JEAC8001（内線規程）		□水道工事標準仕様書（設備工事編）	
		■社内基準		□	
構造	概要	■製品品 □既製品ボックス			
	形状	□屋内 ■屋外			
		□自立形 □壁掛形 ■装柱形 □デスク形 □スタンド形 □遮蔽板付			
		■前面扉 □後面扉 ■片開き □両開き			
	□開放 ■閉鎖 □簡易防塵 ■防塵 ■防雨 □防爆				
	列盤計画	□有 ■無			
	材質・板厚	□鋼板製 ■ステンレス製 □その他（メーカー仕様）			
		本体（2.0t）扉（2.0t）			
	但し、強度的に必要な箇所、及び部品（架台等）では、上記以外の物も使用する。				
	監視窓	■有 □無 ■強化ガラス □網入ガラス			
	ハンドル	上扉	□L型ハンドル □平面ハンドル ■その他 □無 キーNo.0061-H		
		下扉	□L型ハンドル ■平面ハンドル □その他 □無 キーNo.0200		
	ドアストッパー	中扉	□L型ハンドル □平面ハンドル □その他 ■無 キーNo.		
		大扉	■有 □無		
	銘板関係	小扉	□有 ■無		
		タイトル	■アクリル貼付 □盤面SUSビス止め		
		用途	■アクリル貼付 □盤面SUSビス止め ■テブラ貼付（盤内）		
		文字色	■裏面彫刻黒文字丸ゴシック体 □その他		
	増締め	デバイス	■白色フィルム黒文字 □銀色フィルム黒文字 □その他		
主回路		■赤色チェック □その他			
付属装備品	制御回路	■完全再締めのみ □赤色チェック □その他			
	図面入れ	■有 □無 ■鋼板製 □樹脂製（既製品）			
	盤内照明	□有 ■無	コンセント	□有 ■無	
	スペースヒータ	□有 ■無	換気ファン	□有 ■無	
	回転灯	□有 ■無	除湿器	□有 ■無	
塗装	種類	■一般塗装 □耐塩塗装 □重耐塩塗装 □粉体静電塗装 □その他（メーカー仕様）			
		■焼付 □自然乾燥 □その他（メーカー仕様）			
	色彩	外面	マンセル記号（5Y7/1）□艶無 □半艶 ■全艶 □その他（メーカー仕様）		
		内面	マンセル記号（5Y7/1）□艶無 □半艶 ■全艶 □その他（メーカー仕様）		
	膜厚	外面	■60μm以上 □その他（メーカー仕様）		
		内面	■40μm以上 □その他（メーカー仕様）		
	取付機器	計器枠色	指定	□有 ■無 □N1.5 □7.5BG4/1.5 □その他（ ）	
スイッチ把手色		指定	□有 ■無 □N1.5 □7.5BG4/1.5 □その他（ ）		
		注）既製品ボックスの場合は、メーカー仕様とする。			

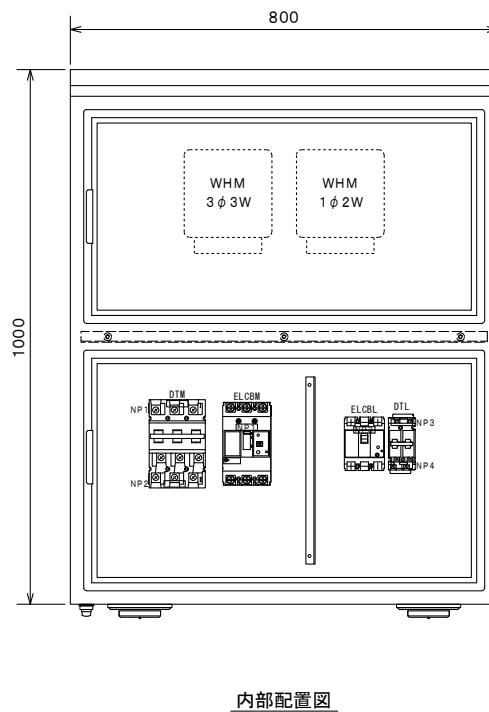
主回路	使用電線	■IV □KIV □WL1 □HIV □LHH □導帯 □EM-IE/F □EM-KIE □EM-MLFC															
	電線引込	■底面部 □天井部 □左側側面部 □右側側面部 □背面部 □下部 □上部 □ビット □ダクト □電線管 □ラック □フリーアクセス															
	負荷引出	■底面部 □天井部 □左側側面部 □右側側面部 □背面部 □下部 □上部 □ビット □ダクト □電線管 □ラック □フリーアクセス															
	母線材料	□有 ■無 □銅バー □A1 □その他															
	表面処理	□有 ■無 □ニッケルメッキ □すずメッキ（光沢） □銀メッキ □ヒンチュープ □その他															
	端末処理																
	相色別（キャップ色）	JEM（日本電機工業会規格）1134															
		単相2線式		単相3線式			三相3線式			三相4線式			直流2線式				
		1相	2相	1相	中性相	2相	1相	2相	3相	1相	2相	3相	中性相	+(P)	-(N)		
		赤	青	赤	黒	青	赤	白	青	赤	白	青	黒	赤	青		
電線色	■標準（黄色、又は黒色） □特殊（キャップ色と同色）																
入力電源	■3φ3W □3φ4W ■1φ3W □1φ2W □50Hz ■60Hz																
定格電圧	□440V □400V □220V ■210V □200V □110V □105V □100V □220-110V ■210-105V □200-100V																

特記事項	□有 ■無	

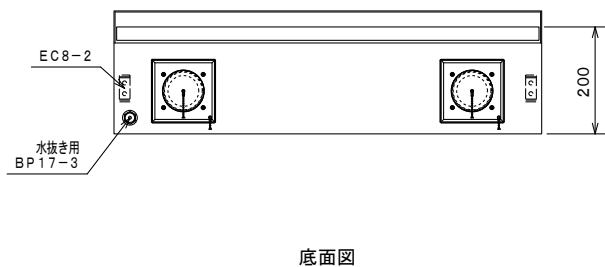


正面図

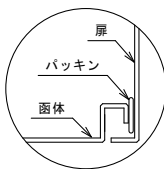
側面図



内部配置図



底面図



扉部構造図

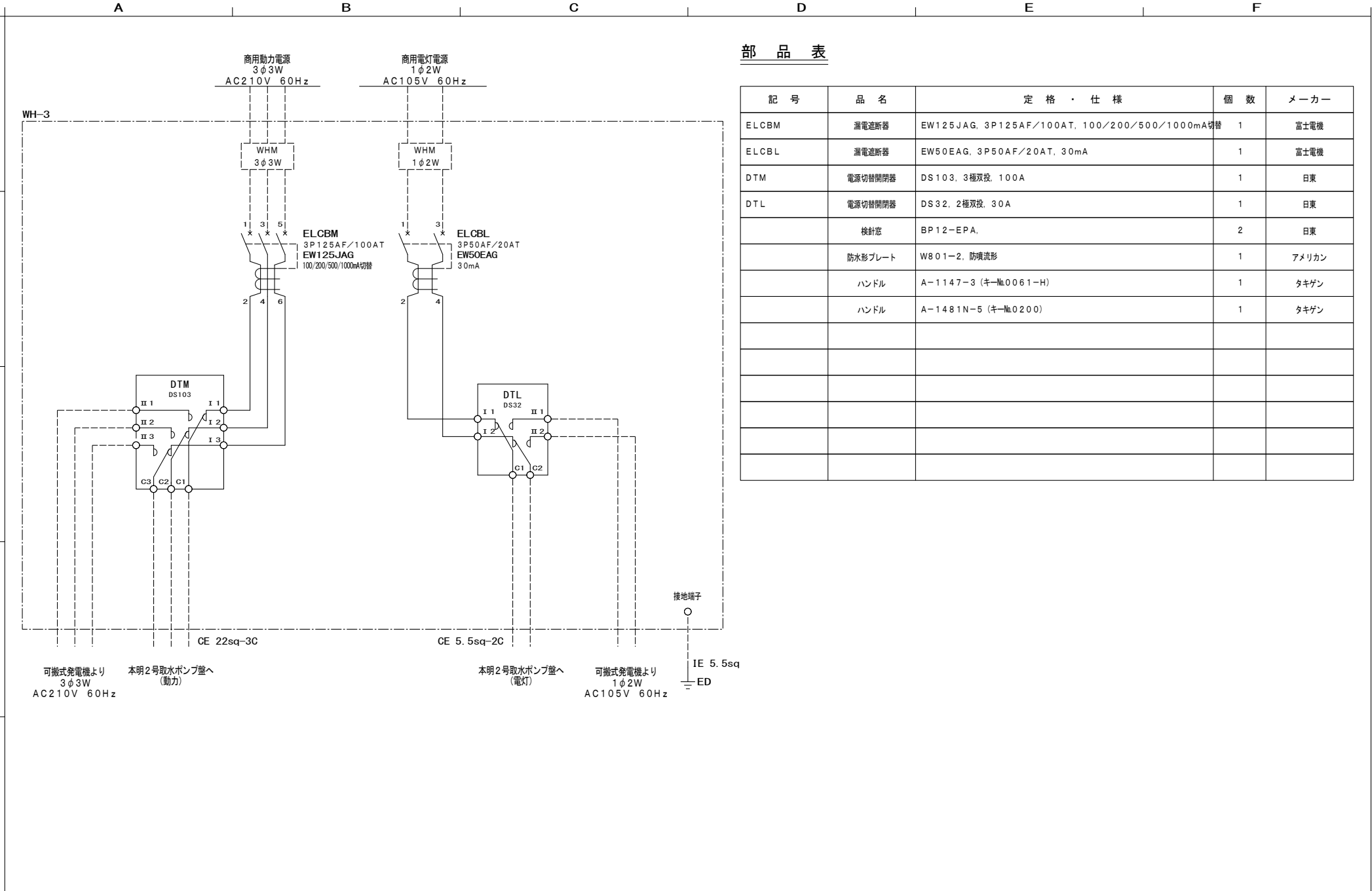
銘板表

符 号 番 号	文 字 内 容 (2段の場合 上段/下段)	数量	材 質 (大きさ)	備 考
NP01	引込開閉器盤(動力・電灯)	1	アクリル 200×40×3 t	貼付け
NP02	動力	1	アクリル 40×12×2 t	貼付け
NP03	電灯	1	アクリル 40×12×2 t	貼付け
NP1	商用動力電源	2	テフラ 40×6	貼付け
NP2	発電機電源	1	テフラ 40×6	貼付け
NP3	電灯電源	2	テフラ 40×6	貼付け
NP4	発電機電源	1	テフラ 40×6	貼付け

製 作 仕 様

構 造	ステンレス製屋外装柱形	
板 厚	本 体	SUS304 2.0 t
	大 扉	SUS304 2.0 t
	上中板	木板
	下中板	SEHC 2.3 t
塗 装 色	内部補強 SUS304	
	外 面	マンセル5Y7/1 (全艶) 60μm以上
	内 面	マンセル5Y7/1 (全艶) 40μm以上
	種 類	メラミン樹脂焼付塗装
ハンドル	上 扉	A-1147-3 (キーNo.0061-H)
	下 扉	A-1481N-5 (キーNo.0200)

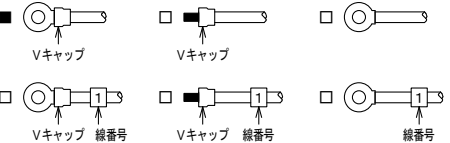
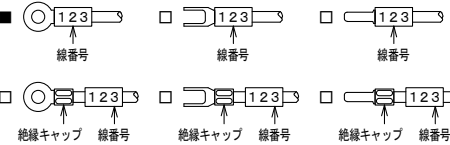
符号	改 訂 年 月 日	改 訂 理 由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 引込開閉器盤 外形寸法図	
			1/10		2024/6/21	CHECKED	寺 西	DRAWING No.
			NISHINIHON AUTOMATION CO., LTD			DRAWN	内 藤	PAGE
								A02
								EF24203C-12



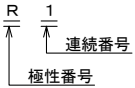
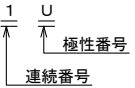
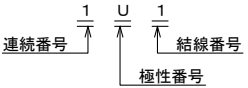
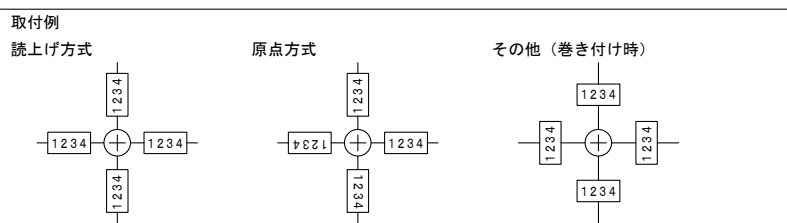
部 品 表

記 号	品 名	定 格 ・ 仕 様	個 数	メ ー カ ー
ELCBM	漏電遮断器	EW125JAG, 3P125AF/100AT, 100/200/500/1000mA切替	1	富士電機
ELCBL	漏電遮断器	EW50EAG, 3P50AF/20AT, 30mA	1	富士電機
DTM	電源切替開閉器	DS103, 3極双投, 100A	1	日東
DTL	電源切替開閉器	DS32, 2極双投, 30A	1	日東
	検針窓	BP12-EPA,	2	日東
	防水形プレート	W801-2, 防噴流形	1	アメリカン
	ハンドル	A-1147-3 (キーNo.0061-H)	1	タキゲン
	ハンドル	A-1481N-5 (キーNo.0200)	1	タキゲン

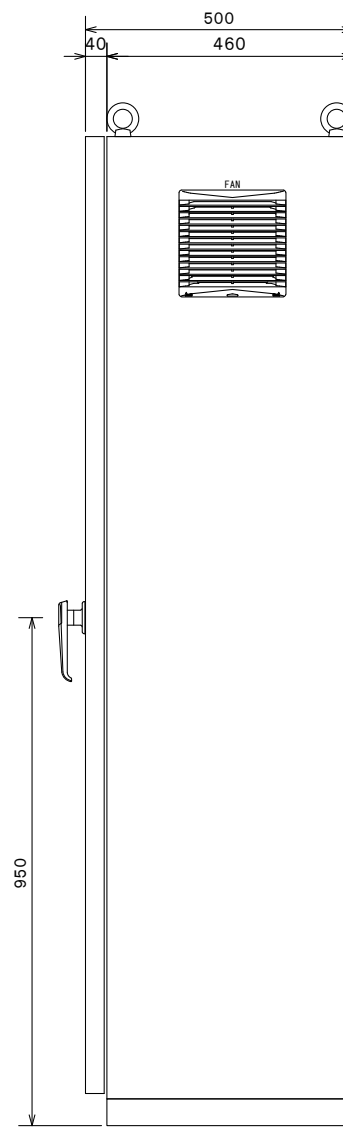
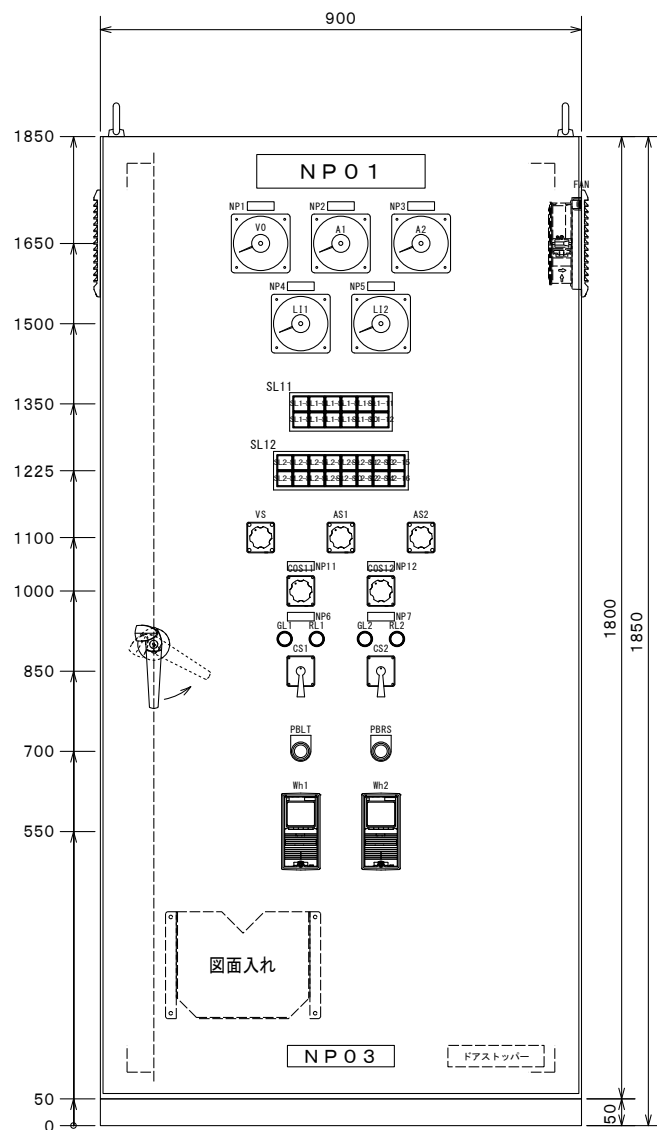
盤名称		本明2号取水ポンプ盤				
適用規格		■JIS（日本産業規格）		■JEM（日本電機工業会規格）		
		■JCS（日本電線工業会規格）		■JEC（電気規格調査会標準規格）		
		■JESC（電気設備技術基準）		■公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）		
		■JEAC8001（内線規程）		□水道工事標準仕様書（設備工事編）		
		■社内基準		□		
構造	概 要	■製品品 □既製品ボックス				
	形 状	■屋内 □屋外				
		■自立形 □壁掛形 □装柱形 □デスク形 □スタンド形 □遮蔽板付				
		■前面扉 □後面扉 ■片開き □両開き				
	列盤計画	□開放 ■閉鎖 ■簡易防塵 □防塵 □防雨 □防爆				
		■有 □無				
	材質・板厚	■鋼板製 □ステンレス製 □その他（ ）				
		本体（2.3t）大扉（3.2t）中板（2.3t）				
		ベース（チャンネル100×50×5t）				
	監視窓	但し、強度的に必要な箇所、及び部品（架台等）では、上記以外の物も使用する。				
		□有 ■無 □強化ガラス □網入ガラス				
	ハンドル	大扉	■L型ハンドル □平面ハンドル □その他 □無 キーNo.0200			
		小扉	□L型ハンドル □平面ハンドル □その他 ■無 キーNo.			
		中扉	□L型ハンドル □平面ハンドル □その他 ■無 キーNo.			
	ドアストッパー	大扉	■有 □無			
		小扉	□有 ■無			
		中扉	□有 ■無			
	銘板関係	タイトル	□アクリル貼付 ■盤面SUSビス止め			
		用 途	■アクリル貼付 □盤面SUSビス止め ■テプラ貼付（盤内）			
		文字色	■裏面彫刻黒文字丸ゴシック体 □その他			
デバイス		■白色フィルム黒文字 □銀色フィルム黒文字 □その他				
増締め	主回路	■赤色チェック □その他				
	制御回路	■完全再締めのみ □赤色チェック □その他				
付属装備品	図面入れ	■有 □無 ■鋼板製 □樹脂製（既製品）				
	盤内照明	■有 □無		コンセント	■有 □無	
	スペースヒータ	■有 □無		換気ファン	■有 □無	
	回 転 灯	□有 ■無		除 湿 器	□有 ■無	
	予 備 品	■有（数量は図面に記載） □無				
塗装	種 類	■一般塗装 □耐塩塗装 □重耐塩塗装 □粉体静電塗装 □その他（ ）				
		■焼付 □自然乾燥 □その他（ ）				
	色 彩	外面	マンセル記号（5Y7／1）□艶無 ■半艶 □全艶 □その他（ ）			
		内面	マンセル記号（5Y7／1）□艶無 ■半艶 □全艶 □その他（ ）			
	膜 厚	外面	■60μm以上 □その他（ μm以上）			
		内面	■40μm以上 □その他（ μm以上）			
	取付機器	計器枠色	指定	□有 ■無 □N1.5 □7.5BG4／1.5 □その他（ ）		
		スイッチ把手色	指定	□有 ■無 □N1.5 □7.5BG4／1.5 □その他（ ）		
		注）既製品ボックスの場合は、メーカー仕様とする。				

主回路	使用電線	■IV □KIV □WL1 □HIV ■EM-Dy-SOFT □EM-IE/F □EM-KIE □EM-MLFC	
	電線引込	■底面部 □天井部 □左側側面部 □右側側面部 □背面部 □下部 □上部 □ピット □ダクト □電線管 □ラック □フリーアクセス	
	負荷引出	■底面部 □天井部 □左側側面部 □右側側面部 □背面部 □下部 □上部 □ピット □ダクト □電線管 □ラック □フリーアクセス	
	母線材料	□有 ■無 □銅バー □A1 □その他	
	表面処理	□有 ■無 □ニッケルメッキ □すずメッキ（光沢） □銀メッキ □ヒンチューブ □その他	
	端末処理		
	相色別 （キャップ色）	JEM（日本電機工業会規格）1134	
		単相2線式	単相3線式
		1相 2相	1相 中性相 2相
		赤 青	赤 黒 青
	電線色	■標準（黄色、又は黒色） □特殊（キャップ色と同色）	
		■3φ3W □3φ4W □1φ3W ■1φ2W □50Hz ■60Hz	
制御回路	定格電圧	□440V □400V □220V ■210V □200V □110V ■105V □100V □220-110V □210-105V □200-100V	
	一般回路 使用電線	■IV □KIV □HIV □HKIV □KV □VSF □EM-IE/F □EM-KIE □EM-KE	
	計装回路 使用電線	□IV ■KIV □HIV □HKIV □EM-IE/F □EM-KIE □EM-KE ■ツイスト線 □ツイストシールド線 □補償導線	
	負荷引出	■底面部 □天井部 □左側側面部 □右側側面部 □背面部 □下部 □上部 □ピット □ダクト □電線管 □ラック □フリーアクセス	
	端末処理		

制 御 回 路	使用電線色	名 称	黄色	黒色	赤色	白色	青色	灰色	+ (黒) ・ - (白) 色		
		交流電源回路	■	□	□	□					
		直流電源回路	□	□	□		■				
		計装信号回路	■		□	□	□	□	□ツイスト線 □ツイストシールド線		
		ZCT2次回路	■	□				□	■ツイスト線 □ツイストシールド線		
		CT2次回路	■	□		□					
		PT2次回路	□	□	□		□				
	盤内接地線	■緑	□緑／黄色ストライプ								
	使用電線サイズ	接点とコイル間	■1.25sq以上 □2sq以上								
		コイルコモン	■1.25sq以上 □2sq以上								
計装信号回路		■0.5sq以上 □0.75sq以上									
PLCカードの入出力回路		□0.5sq以上 □									
PLCカードの計装回路		□0.5sq以上 □									
半田付け部品回路		□0.5sq以上 □									
他盤への無電圧接点出力回路		□0.5sq以上 ■1.25sq以上 □2sq以上									
但し、コネクタケーブルや、機器により指定がある箇所は上記以外の物も使用する。											
定格電圧	□AC220V □AC210V □AC200V										
	□AC110V □AC105V ■AC100V										
□DC110V □DC100V ■DC24V											
表 示 灯 色	形 体	□30φ □25φ ■22φ □16φ ■正方形30角 □正方形40角 □長方形									
	状 態	■白 (ピュアホワイト) □赤 □緑 □橙 (アンバー) □青									
	故 障	□白 (ピュアホワイト) □赤 □緑 ■橙 (アンバー) □青									
	運 転	□白 (ピュアホワイト) ■赤 □緑 □橙 (アンバー) □青									
	停 止	□白 (ピュアホワイト) □赤 ■緑 □橙 (アンバー) □青									
		□白 (ピュアホワイト) □赤 □緑 □橙 (アンバー) □青									
		□白 (ピュアホワイト) □赤 □緑 □橙 (アンバー) □青									
		□白 (ピュアホワイト) □赤 □緑 □橙 (アンバー) □青									
	集合表示灯	■有 (詳細は図面に記載) □無									
	電球種類	■LED球 □白熱球 □ネオン球									
押 釦 ス イ ッ チ	形 体	■30φ □25φ □22φ □正方形 □横長方形									
		非照光式押釦・色			照光式押釦・色			角形照光式押釦・色		備 考	
	ランプテスト	■黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
	故障復帰	■黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			
		□黒 □赤 □緑 □黄			□白 □赤 □緑			□白 □赤 □緑			

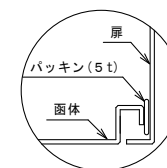
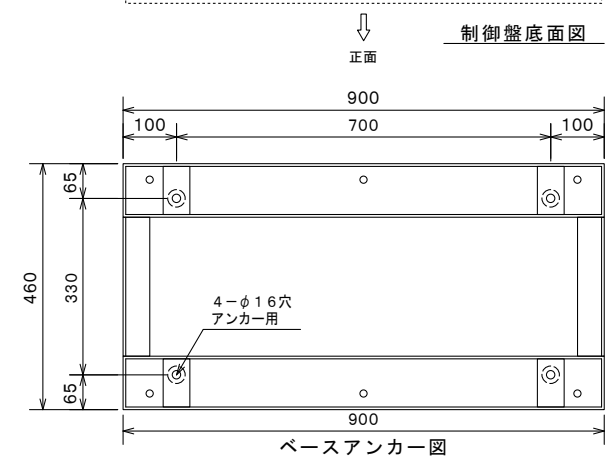
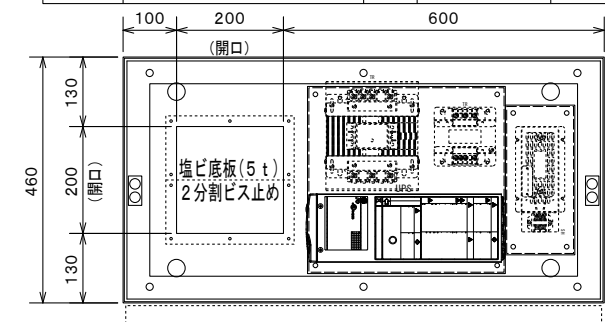
線 番 号 の 付 方	主回路		動力回路 通常		動力回路 人-△	
	制御回路	一般制御回路 PLC回路 				
	取付方法	取付例 読上げ方式 原点方式 その他 (巻き付け時) 				
		外部端子	■読上げ方式 □原点方式			
		内部中継端子	■読上げ方式 □原点方式			
		一般回路	■読上げ方式 □原点方式			
		計装回路	■読上げ方式 □原点方式			
		PLC端子 (コネクタ端子台含む)	□読上げ方式 □原点方式			
	材 料	■ビニルチューブ □デルリン (ニッコウリング) □ナイロン (ニッコウリング)				
	材料色	■白色 □黄色 □赤色				
文字色	■黒色 □赤色					

特 記 事 項	□有 ■無	



銘板表

符 号 番 号	文 字 内 容 (2段の場合 上段/下段)	数量	材 質 (大きさ)	備 考
NPO1	本明2号取水ポンプ盤	1	アクリル 315×633×5 t	SUSビス止め
NPO3	西日本オートメーション株式会社	1	アルミ 200×400×2 t	



製 作 仕 様		
構 造	銅板製屋内閉鎖自立形	
板 厚	本 体	SEHC 2.3 t
	大 扉	SEHC 3.2 t
	中 板	SEHC 2.3 t
	ベース	L型鋼50×50×5 t (SS400)
	内部補強	銅板製
塗装色	外 面	マンセル5 Y 7 / 1 半艶 60 μm以上
	内 面	マンセル5 Y 7 / 1 半艶 40 μm以上
	種 類	メラミン樹脂焼付塗装
ハンドル	大 扉	A-140-1-1 キーNo.0200

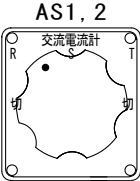
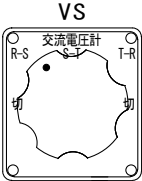
銘板表

符 号 番	文 字 内 容 (2段の場合 上段/下段)	数 量	材 質 (大きさ)	備 考
NP1	受電電圧	1	アクリル 50×16×2 t	
NP2	No. 1取水ポンプ電流	1	アクリル 50×16×2 t	
NP3	No. 2取水ポンプ電流	1	アクリル 50×16×2 t	
NP4	No. 1取水井水位	1	アクリル 50×16×2 t	
NP5	No. 2取水井水位	1	アクリル 50×16×2 t	
NP6	No. 1取水ポンプ	1	アクリル 50×16×2 t	
NP7	No. 2取水ポンプ	1	アクリル 50×16×2 t	

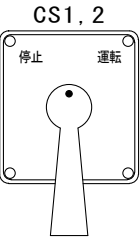
スイッチ銘板表

符 号 番	文 字 内 容	操 作 名 称					数 量	材 質	備 考
		7 部	8 部	1 部	2 部	3 部			
VS	交流電圧計	切	R-S	S-T	T-R	切	1	アルミ	
AS1, 2	交流電流計	切	R	S	T	切	2	アルミ	
COS11, 12			天満	柴田	現場	本明	2	アルミ	
CS1			停止		運転		2	アルミ	
PBLT	ランプテスト						1	アクリル φ30用	黒釦
PBRS	故障復帰						1	アクリル φ30用	黒釦

スイッチ詳細



No. *取水ポンプ NP6, 7



表示灯詳細

SL1

(SL1-1) 3φ200V 電源	(SL1-3) 制御電源	(SL1-5) No. 1 水位条件 解除	(SL1-7) No. 1 操作場所 天満浄水場	(SL1-9) No. 1 操作場所 柴田浄水場	(SL1-11) No. 1 操作場所 本明ポンプ場
(SL1-2) 1φ100V 電源	(SL1-4)	(SL1-6) No. 2 水位条件 解除	(SL1-8) No. 2 操作場所 天満浄水場	(SL1-10) No. 2 操作場所 柴田浄水場	(SL1-12) No. 2 操作場所 本明ポンプ場

SL2

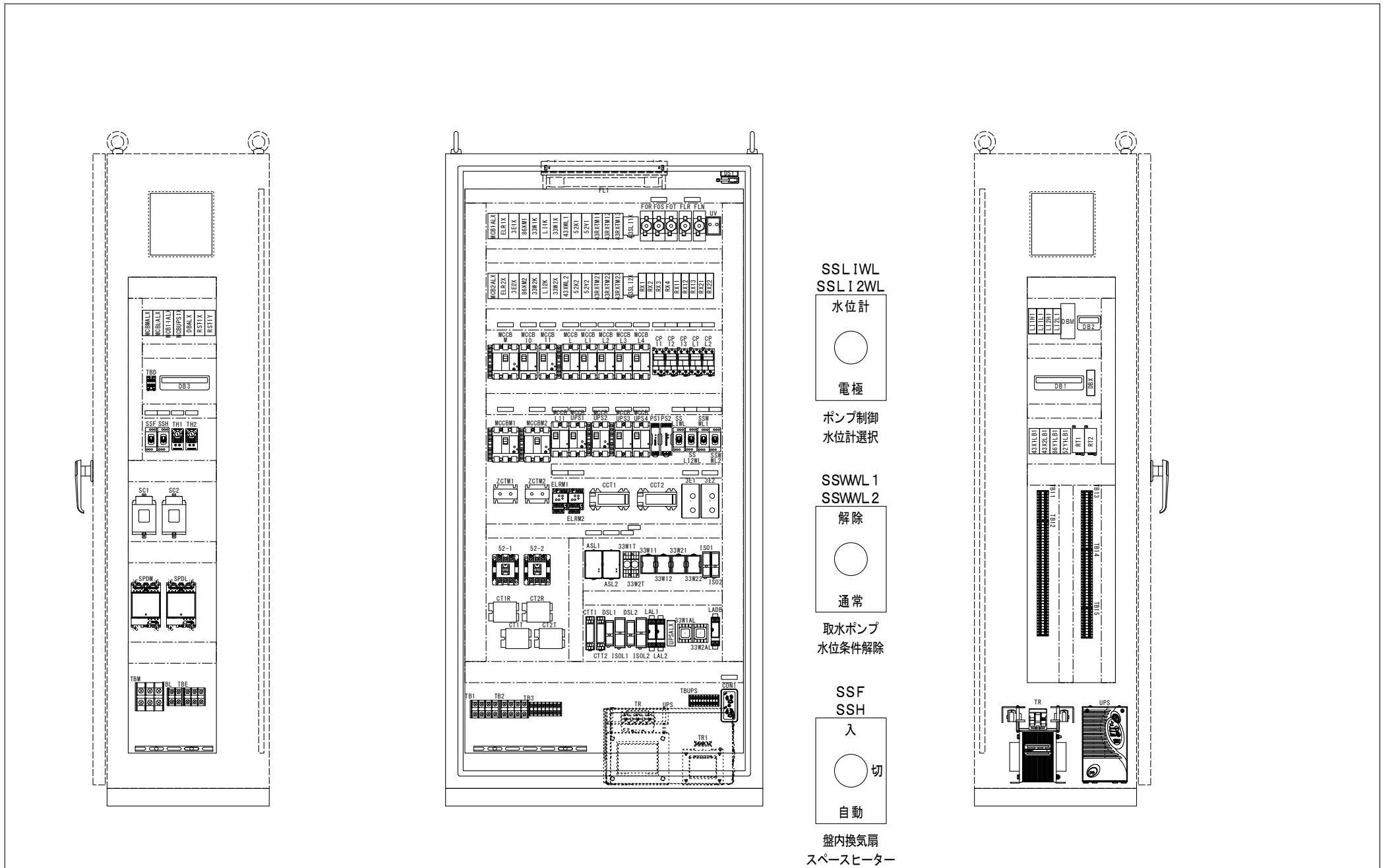
(SL2-1) 動力主幹 MCCB断	(SL2-3) No. 1 取水ポンプ MCCB断	(SL2-5) No. 1 取水ポンプ 3E動作	(SL2-7) No. 2 取水ポンプ MCCB断	(SL2-9) No. 2 取水ポンプ 3E動作	(SL2-11) 制御電源 断	(SL2-13) UPS 故障	(SL2-15)
(SL2-2) 電灯主幹 MCCB断	(SL2-4) No. 1 取水ポンプ 地絡	(SL2-6) No. 1 取水井 低水位	(SL2-8) No. 2 取水ポンプ 地絡	(SL2-10) No. 2 取水井 低水位	(SL2-12) 計装電源 断	(SL2-14) 多重伝送 異常	(SL2-16)

凡 例

PW: 白(ビュアホワイト)、O: 橙(アンバー)、R: 赤

集合表示灯の()内はデバイス番号を示す。

集合表示灯はLED照光30角とする。



符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 内部機器配置図	
			1/10		2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.
						DRAWN	内藤	EF24203C-25
								PAGE
								A15

銘板表

符 号 番 号	文 字 内 容 (2段の場合 上段/下段)	数量	材 質 (大きさ)	備 考
F O R. S. T	電圧計	1	テブラ 45×12	
F L R. N	100V/電源表示灯	1	テブラ 45×12	
MCCB M	動力主幹	1	テブラ 45×12	
MCCB 10	100V変圧器一次側	1	テブラ 45×12	
MCCB 11	制御電源	1	テブラ 45×12	
MCCB L	電灯主幹	1	テブラ 45×12	
MCCB L1	耐雷トランス一次側	1	テブラ 45×12	
MCCB L2	テレメータ盤電源/電灯AC100V	1	テブラ 45×12	
MCCB L3	電灯分電盤	1	テブラ 45×12	
MCCB L4	盤内保守電源主幹	1	テブラ 45×12	
C P 11	盤内照明電源	1	テブラ 45×12	
C P 12	盤内換気扇電源	1	テブラ 45×12	
C P 13	盤内ヒーター電源	1	テブラ 35×12	
C P L 1	No. 1取水井/水位計電源	1	テブラ 35×12	
C P L 2	No. 2取水井/水位計電源	1	テブラ 35×12	
MCCB M1	No. 1取水ポンプ	1	テブラ 45×12	
MCCB M2	No. 2取水ポンプ	1	テブラ 45×12	
MCCB L11 CON	無停電電源装置一次側	2	テブラ 45×12	
MCCB UPS1	計装電源主幹	1	テブラ 45×12	
MCCB UPS2	多重伝送電源	1	テブラ 45×12	
MCCB UPS3	制御電源/無停電AC100V	1	テブラ 45×12	
MCCB UPS4	テレメータ盤電源/無停電AC100V	1	テブラ 45×12	
SS L1WL	No. 1ポンプ/水位計選択	1	テブラ 35×12	
SS L12WL	No. 2ポンプ/水位計選択	1	テブラ 35×12	
SSW WL1	No. 1ポンプ/水位条件解除	1	テブラ 35×12	
SSW WL2	No. 2ポンプ/水位条件解除	1	テブラ 35×12	
ELR M1	No. 1ポンプ/漏電リレー	1	テブラ 45×12	
ELR M2	No. 2ポンプ/漏電リレー	1	テブラ 45×12	
3E1	No. 1ポンプ/3Eリレー	1	テブラ 45×12	
3E2	No. 2ポンプ/3Eリレー	1	テブラ 45×12	
ASL1	No. 1水位/警報設定器	1	テブラ 45×12	
ASL2	No. 2水位/警報設定器	1	テブラ 45×12	
33W1T	No. 1空転防止遅延	1	テブラ 35×12	
33W2T	No. 2空転防止遅延	1	テブラ 35×12	
SSF	盤内換気扇	1	テブラ 35×12	
SSH	スペースヒータ	1	テブラ 35×12	
TH1	盤内換気扇/サーモスイッチ	1	テブラ 35×12	
TH2	スペースヒータ/サーモスイッチ	1	テブラ 35×12	

符号	改 訂 年 月 日	改 訂 理 由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED		本明2号取水場 盤内銘板表	
						CHECKED	寺 西	DRAWING No.	PAGE
						DRAWN	内 藤	EF24203C-26	A16

部 品 表

記 号	品 名	定 格 ・ 仕 様	個 数	メーカ－
33W1AL~33W2	電極用避雷器	61F-03B, 3P,	2	オムロン
AL				
33W11~33W12	フロートレススイッチ	61F-LS-CP11-NRA, AC100~240V,	4	オムロン
, 33W21~33W2				
2				
33W1T~33W2T	タイマー	H3Y-2, 2c, 5s, AC100~120V	2	オムロン
UV	ポルティジ・センサ	LG2-AB, 2c AC200V,	1	オムロン
33W1K~33W2K	制御リレー	MY2K, 2c AC100V,	4	オムロン
, L11K~L12K				
L11H1, L11L1	制御リレー	MY2N, 2c AC100V,	4	オムロン
, L12H1, L12L				
1				
DBX, RX1~RX3	制御リレー	MY2N, 2c DC24V,	10	オムロン
, RX11~RX13,				
RX21~RX22, U				
PSALX				
3E1X~3E2X, 3	制御リレー	MY4N, 4c AC100V,	29	オムロン
3W1X~33W2X,				
43RXTM11~43				
RXTM13, 43RX				
TM21~43RXTM				
23, 43XWL1~4				
3XWL2, 52X1~				
52X2, 52Y1~5				
2Y2, 86XM1~8				
6XM2, DBALX,				
ELR1X~ELR2X				
, MCB1ALX~MC				

記 号	品 名	定 格 ・ 仕 様	個 数	メーカ－
B2ALX, MCB11				
ALX, MCBALX				
, MCBMALX, MC				
BUPS1X, RST1				
X, RST1Y				
43X1LB1, 43X	制御リレー	MY4N, 4c DC24V,	5	オムロン
2LB1, 52Y1LB				
1, 86Y1LB1, R				
X4				
PS1	ｽｲｯﾁﾊﾞﾈｰﾀﾞｲ	S8VK-G01524, AC100~240V, DC24V 15W	1	オムロン
PS2	ｽｲｯﾁﾊﾞﾈｰﾀﾞｲ	S8VK-G06024, AC100~240V, DC24V 60W	1	オムロン
3E1~3E2	モーターリレー	SE-KP2N, AC200/220/240V,	2	オムロン
CCT1~CCT2	カレントコンバータ	SET-3A, 1~80A,	2	オムロン
DS1	ドアスイッチ	Z-15GW2-B, 1c,	1	オムロン
FOR, F0S, F0T	低圧ヒューズ	AFaC-3X, 3A, AC・DC600V	5	富士電機
, FLN, FLR				
PBR5	押釦スイッチ	AR30FOR-10B, 1a φ30黒,	1	富士電機
PBLT	押釦スイッチ	AR30FOR-20B, 2a φ30黒,	1	富士電機
SSL12WL, SSL	トグルスイッチ	AS15HR-2C1L, 2ノッチ 1c,	4	富士電機
IWL, SSWWL1~				
SSWWL2				
SSF, SSH	トグルスイッチ	AS15HR-3C1L, 3ノッチ 1c,	2	富士電機
MCCBUPS3	配線用遮断器	BW32AAG, 2P32AF/5AT,	1	富士電機
MCCBL2~MCCB	配線用遮断器	BW32AAG, 2P32AF/10AT,	3	富士電機
L4				
MCCBL1, MCCB	配線用遮断器	BW32AAG, 2P32AF/15AT,	3	富士電機
L11, MCCBUPS				
4				

部 品 表

記 号	品 名	定 格 ・ 仕 様	個 数	メーカ－
MCCB11, MCCB	配線用遮断器	BW32AAG, 2P32AF/5AT, AL端子台付	3	富士電機
UPS1~MCCBUP				
S2				
MCCB10	配線用遮断器	BW50AAG, 2P50AF/10AT,	1	富士電機
MCCBL	配線用遮断器	BW50AAG, 2P50AF/20AT,	1	富士電機
MCCBM	配線用遮断器	BW100EAG, 3P100AF/100AT, AL端子台付	1	富士電機
MCCBM1~MCCB	配線用遮断器	BW100EAG, 3P100AF/75AT, AL・AX端子台付	2	富士電機
M2				
CT1R, CT1T, C	変流器	CC3L1-1505, 150/5A,	4	富士電機
T2R, CT2T				
SPDL	電源用避雷器	CN6212, 1φ2W100V・1φ2W200V, クラスII 分離器内蔵	1	富士電機
SPDM	電源用避雷器	CN6232, 3φ3W200V・1φ3W100V/200V, クラスII 分離器内蔵	1	富士電機
CPL1~CPL2	サーキットプロテクタ	CP30FM-2P002, 2P 2A,	2	富士電機
CP11~CP12	サーキットプロテクタ	CP30FM-2P003, 2P 3A,	2	富士電機
CP13	サーキットプロテクタ	CP30FM-2P010, 2P 10A,	1	富士電機
Wh1~Wh2	電子式電力量計	F3G-RS22V, 三相3線式, 定格電圧: /110, 200, 100	2	富士電機
43SL11X~43S	オーバーラップリレー	HH23PW-M3LAC100V, 3c AC100V, ソケットピン (TP311X) 付属	2	富士電機
LI2X				
UPS	無停電電源装置	M-UPS010AD1B-U, 常時インバータ給電方式, AC100V 1kVA	1	富士電機
RT1~RT2	ターミナルリレー	RS4N-DE, 4a DC24V,	2	富士電機
52-1~52-2	電磁接触器	SC-N2, コイルAC100V,	2	富士電機
ELRM1~ELRM2	漏電リレー	NV-ZBA, 100/200/500mA切換, AC100/200V	2	三菱電機
ZCTM1~ZCTM2	零相変流器	ZT30B, φ30,	2	三菱電機
TBD	端子台	BA111T, 3P, 1.25mm ²	1	I DEC
GL1~GL2	表示灯	HW1P-1H2G, AC100V φ22緑, G	2	I DEC
RL1~RL2	表示灯	HW1P-1H2R, AC100V φ22赤, R	2	I DEC
SL2-1~SL2-1	集合表示灯	SLC30N-TD1, AC100V □30, O	16	I DEC
6				

記 号	品 名	定 格 ・ 仕 様	個 数	メーカ－
SL1-2~SL1-12	集合表示灯	SLC30N-TD1, AC100V □30, PW	11	I DEC
SL1-1	集合表示灯	SLC30N-TD2, AC200V □30, PW	1	I DEC
ASL1~ASL2	デジアラーム	AS4V-Z15-M2, AC100~240V AL2点, DC0~50mA	2	エムジー
DSL1~DSL2	ディストリビュータ	M2DYS-24A-M/N, AC85~264V, DC4~20mA	2	エムジー
CTT1~CTT2	CT変換器	M5CT-5A-M, AC85~264V, AC0~5A/DC4~20mA	2	エムジー
LADB, LAL1~L	信号用避雷器	MDP-24-1/A33/N, ,	3	エムジー
AL2				
ISOL1~ISOL2	アイソレータ	W2YV-AAA-M, AC85~264V, DC4~20mA, DC4~20mA×2	2	エムジー
ISO1~ISO2	アイソレータ	M2YV-AA-R2, DC11~27V, DC4~20mA, DC4~20mA	2	エムジー
TB11, TB15, T	端子台	AT-10, 10P,	3	東洋技研
BUPS				
TB13~TB14	端子台	AT-10, 20P,	2	東洋技研
TB12	端子台	AT-10, 40P,	2	東洋技研
TB3	端子台	AT-20, 8P,	1	東洋技研
TB1~TB2	端子台	AT-60, 4P,	2	東洋技研
TBE	端子台	AT-60, 3P,	1	東洋技研
TBL	端子台	AT-60, 2P,	1	東洋技研
TBM	端子台	AT-150, 3P,	1	東洋技研
A1~A2	電流計	CL-110NC, 50/5A, 3値目盛・赤針付	2	第一計器工業
V0	電圧計	SL-110C, 0~300V,	1	第一計器工業
LI1~LI2	広角度指示計	XL-110C, DC4~20mA,	2	第一計器工業
CON1	コンセント	WK3064, 2P 接地付抜止形, 15A125V	1	パナソニック
TR1	変圧器	ECL21-500N, 1φAC220, 200/110, 100V, 500VA	1	相原電機
TR	耐雷トランス	SST-100-11, AC100/100V, 1kVA耐雷形	1	相原電機
AS1~AS2	交流電流計切替開閉器	BHN-A, キク形,	2	正興
VS	交流電圧計切替開閉器	BHN-V, キク形,	1	正興
COS11~COS12	カムスイッチ	BN-X404RKK, 4ノッチ手動復帰, キク形	2	正興
CS1~CS2	カムスイッチ	BR-1SPKK, 3ノッチ中央自動復帰, ピストル形	2	正興

符号	改 訂 年 月 日	改 訂 理 由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED		本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 部品リスト (2/3)	
				NISHINIHON AUTOMATION CO., LTD		CHECKED	寺 西	DRAWING No.	PAGE
						DRAWN	内 藤	EF24203C-28	A18

40024
寺西 工

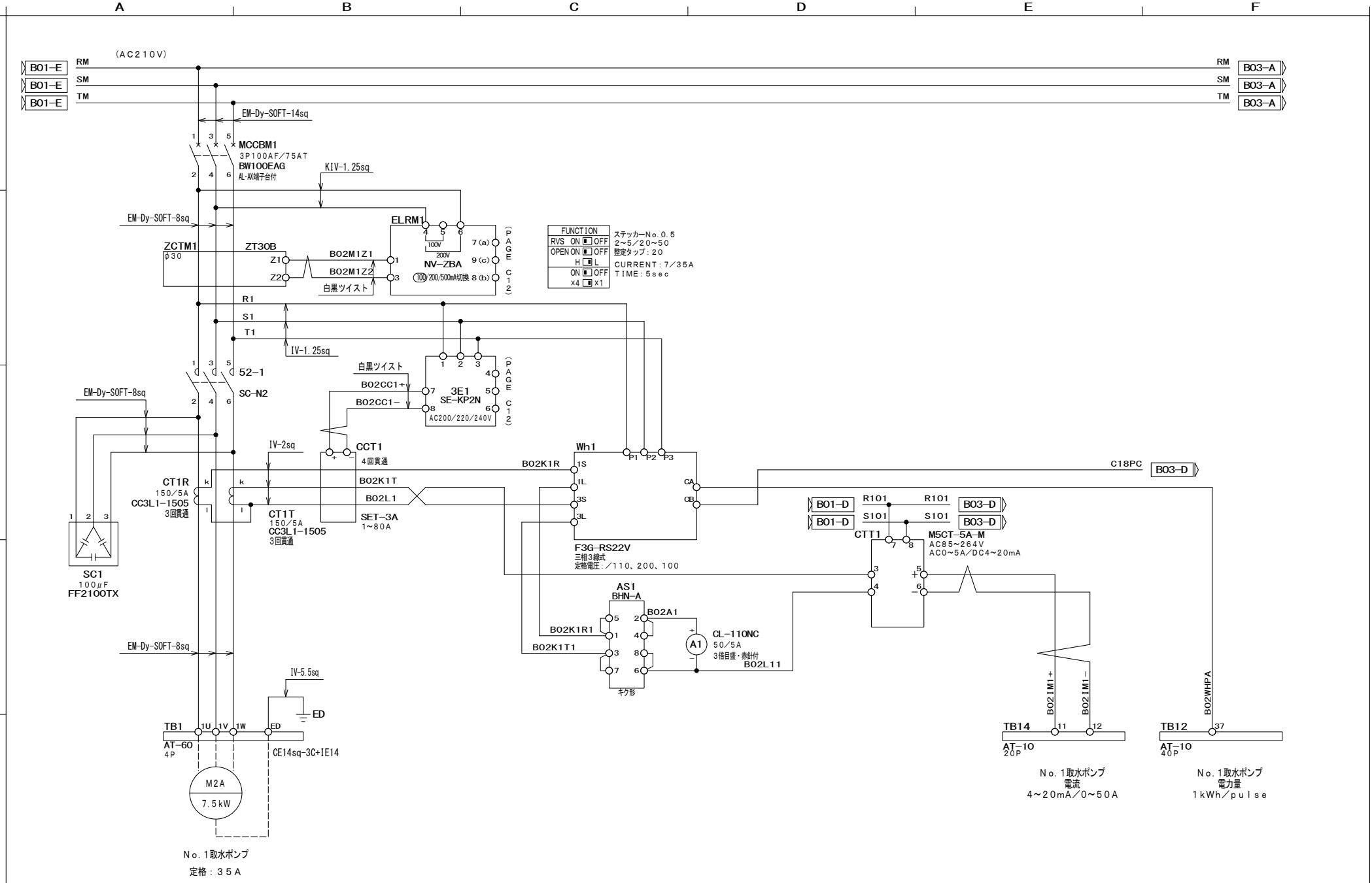
部 品 表

[illegible][illegible]

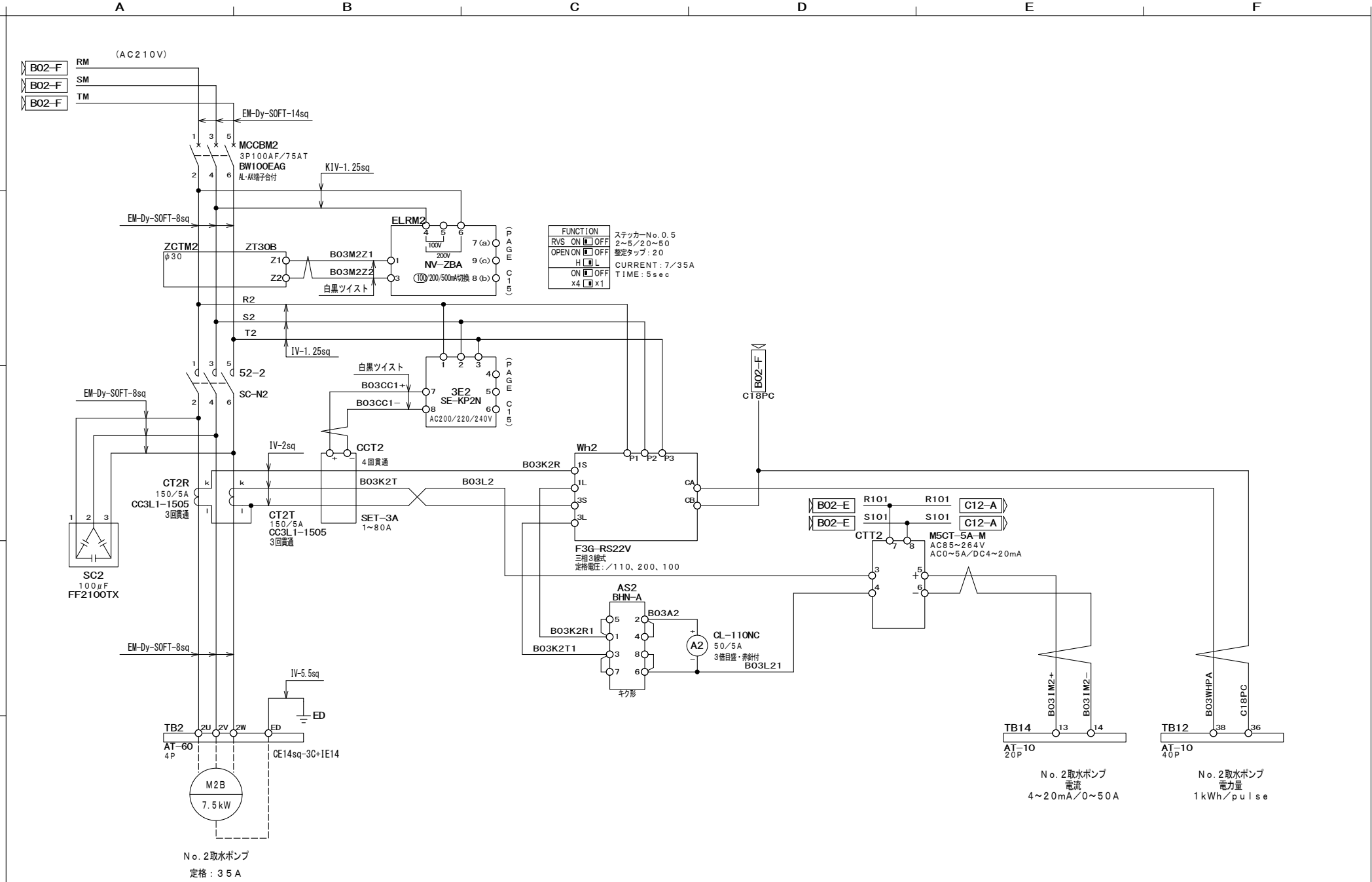
符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED		本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 部品リスト(3/3)		40024 中継 工事
			 NISHINIHO AUTOMATION CO., LTD			CHECKED	寺西	DRAWING No.	PAGE	
						DRAWN	内藤	E F 2 4 2 0 3 C - 2 9	A 1 9	

予 備 品 表

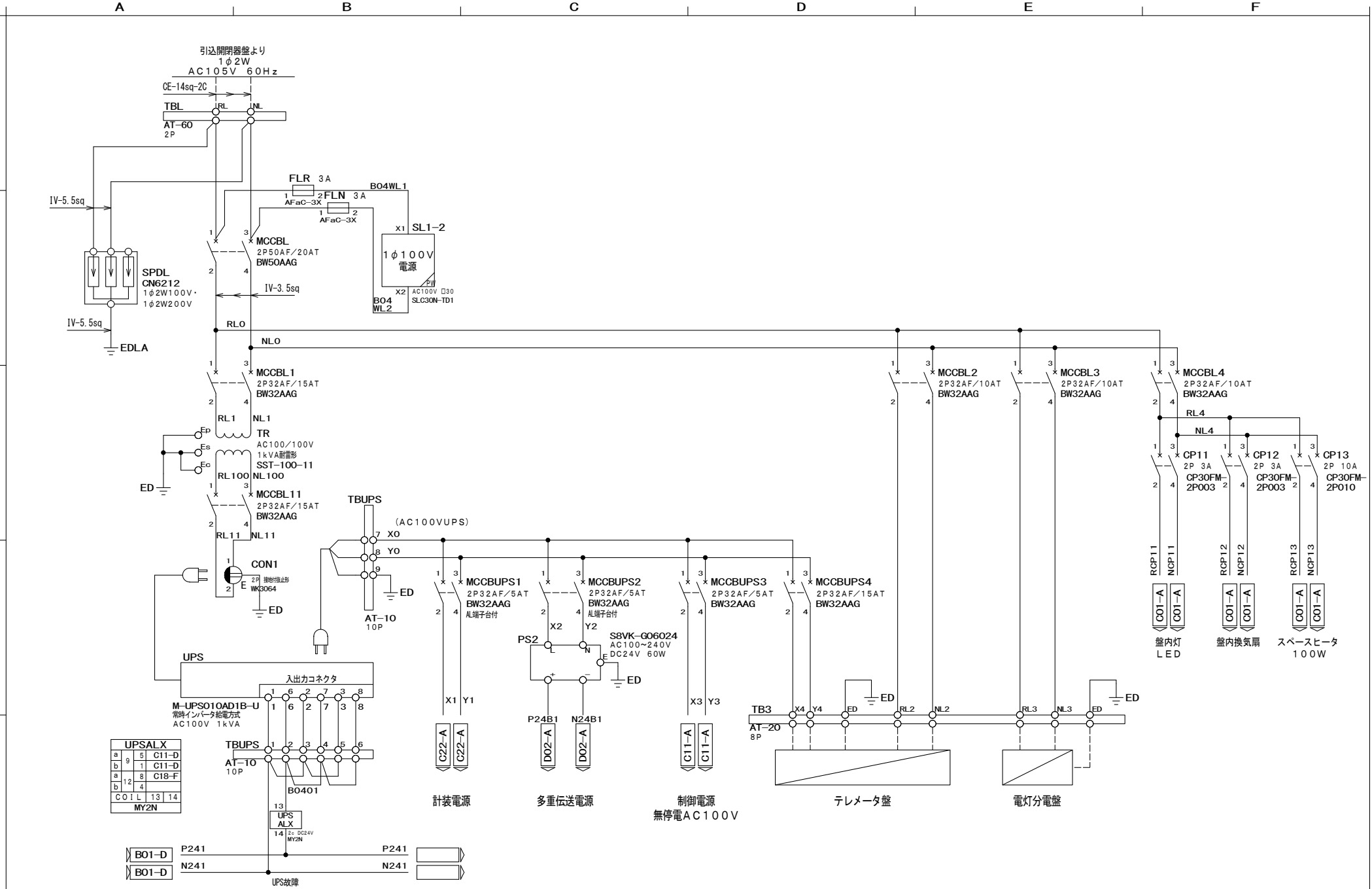
予 備 品	予 備 品 数 量 (%)	品 名	定 格 ・ 仕 様	使用数	予 備 品 数	メ ー カ ー
1) LEDランプ	各色毎に1個	LEDユニット	SLDN-32M-AT, 橙(アンバー)	16	4	IDEC
		LEDユニット	SLDN-32M-PWT, 白(ビュアホワイト)	12	3	IDEC
		LEDユニット	LSRD-6,	4	2	IDEC
		交換工具	MT-101		1	IDEC
			OR-55		1	IDEC
2) 補助リレー	各種毎に1個	制御リレー	MY2K, 2c AC100V,	4	2	オムロン
		制御リレー	MY2N, 2c AC100V,	4	2	オムロン
		制御リレー	MY2N, 2c DC24V,	10	2	オムロン
		制御リレー	MY4N, 4c AC100V,	29	2	オムロン
		制御リレー	MY4N, 4c DC24V,	5	2	オムロン
3) ヒューズ	100%	ヒューズリンク	BLA003, 3A,	5	5	富士電機
4) 補修用塗料 (ハケ付)	1個		5Y7/1 半艶		1個	
5) 予備品収納箱	1箱					



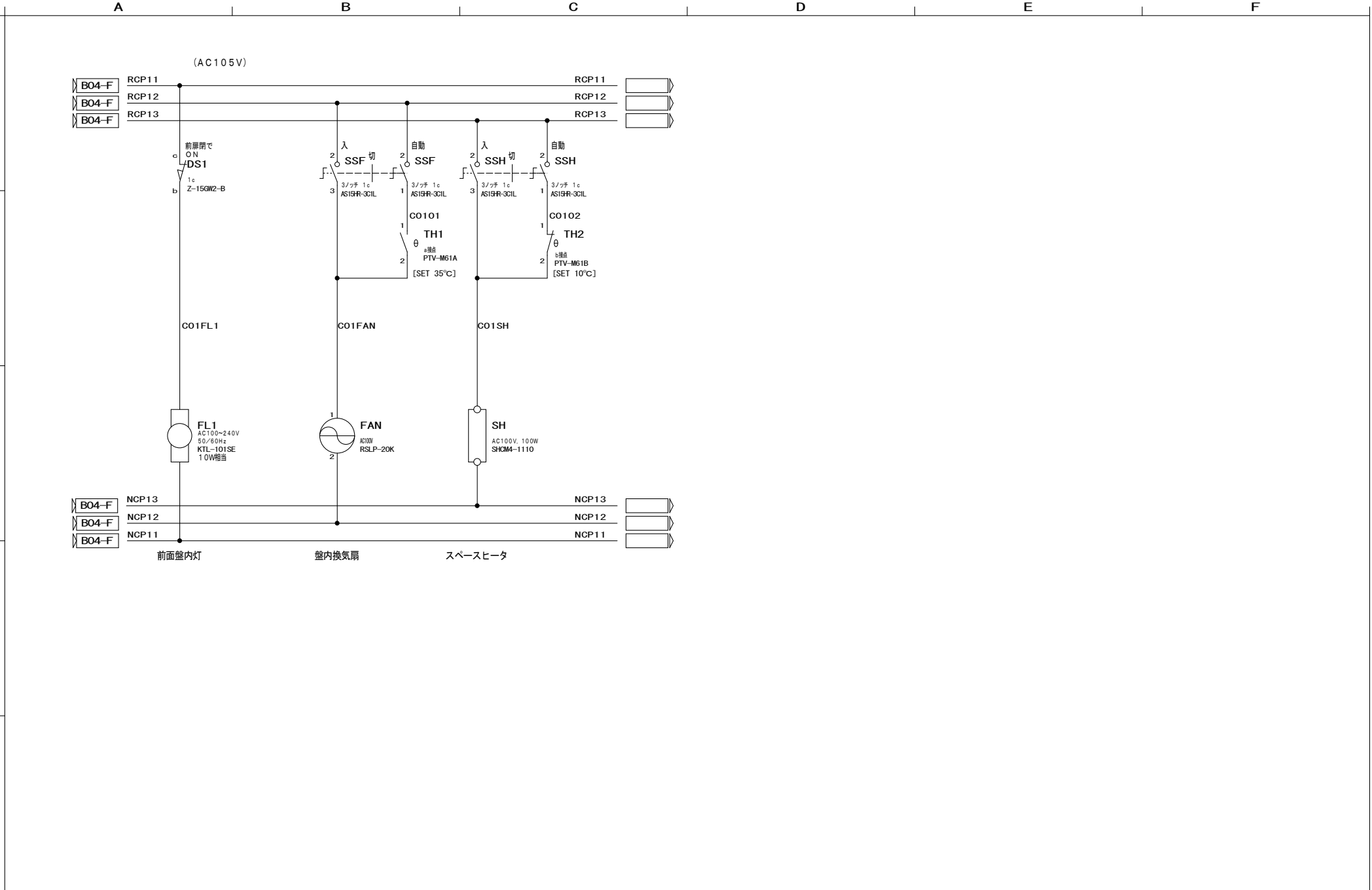
符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 三線結線図(2)		40024
					2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.	PAGE
						DRAWN	内藤	EF24203C-32	B02



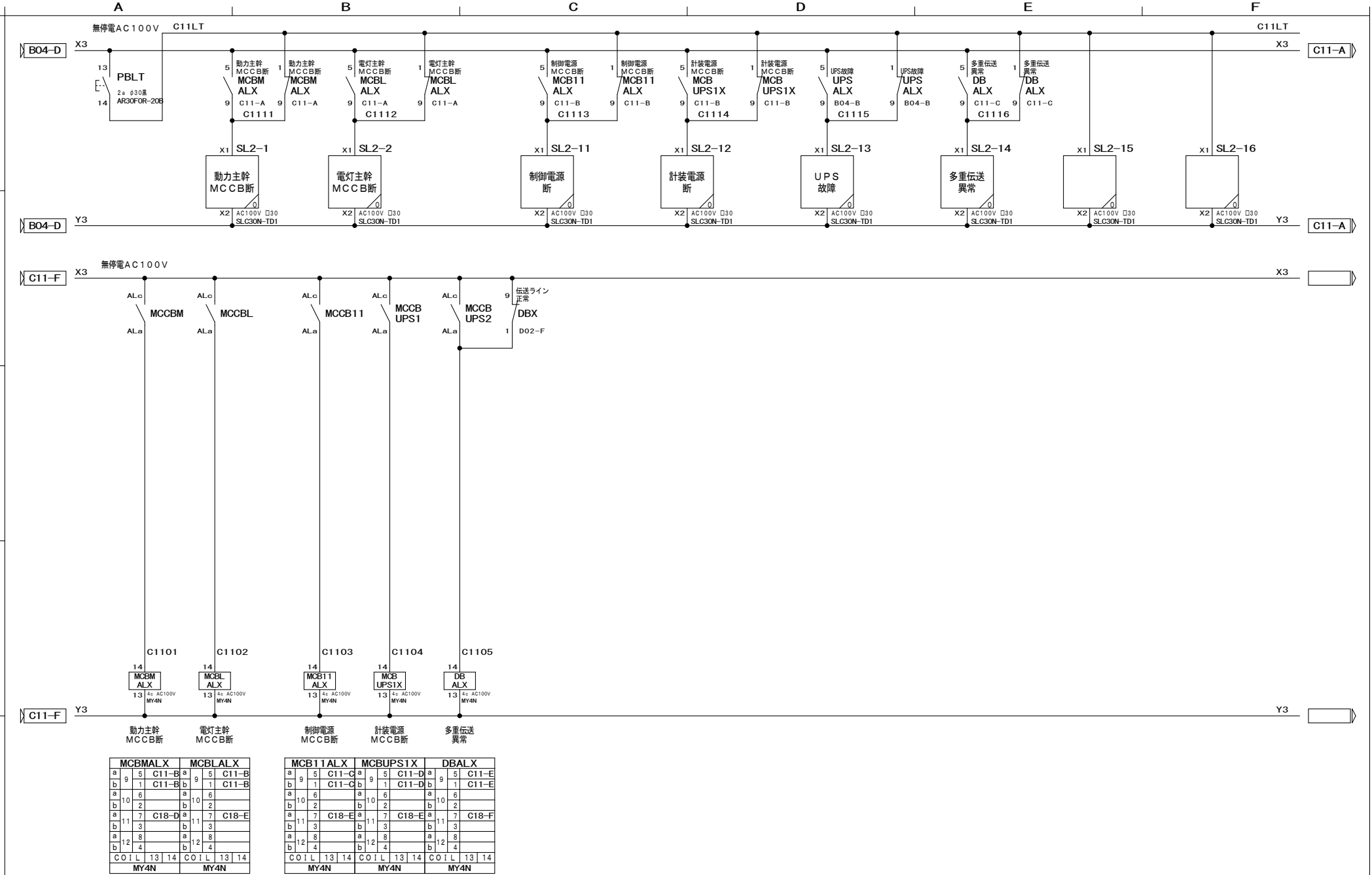
符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 三線結線図 (3)		PAGE
			N/A	NISHINIHON AUTOMATION CO., LTD	2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.	B03
						DRAWN	内藤	EF24203C-33	

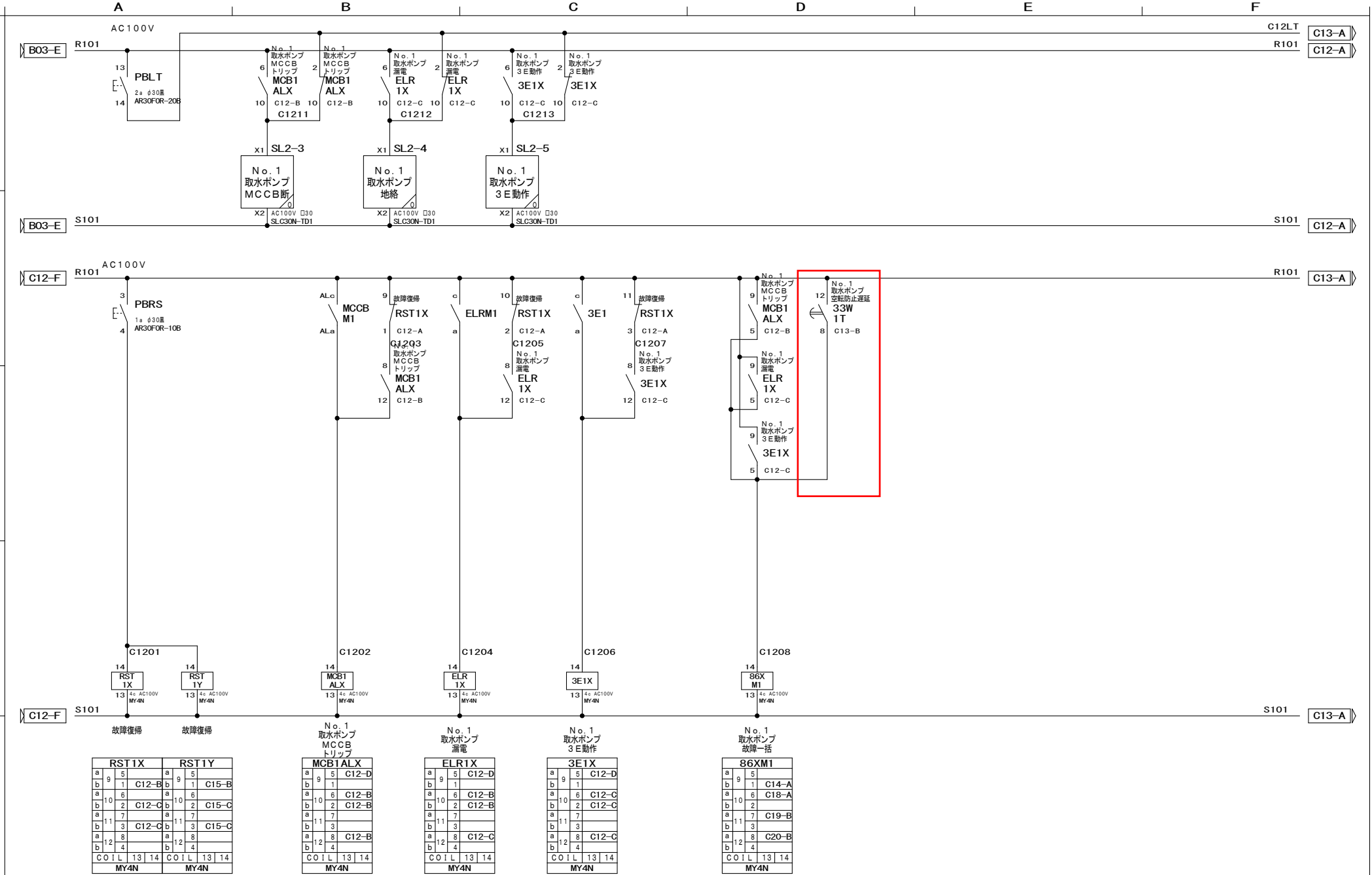


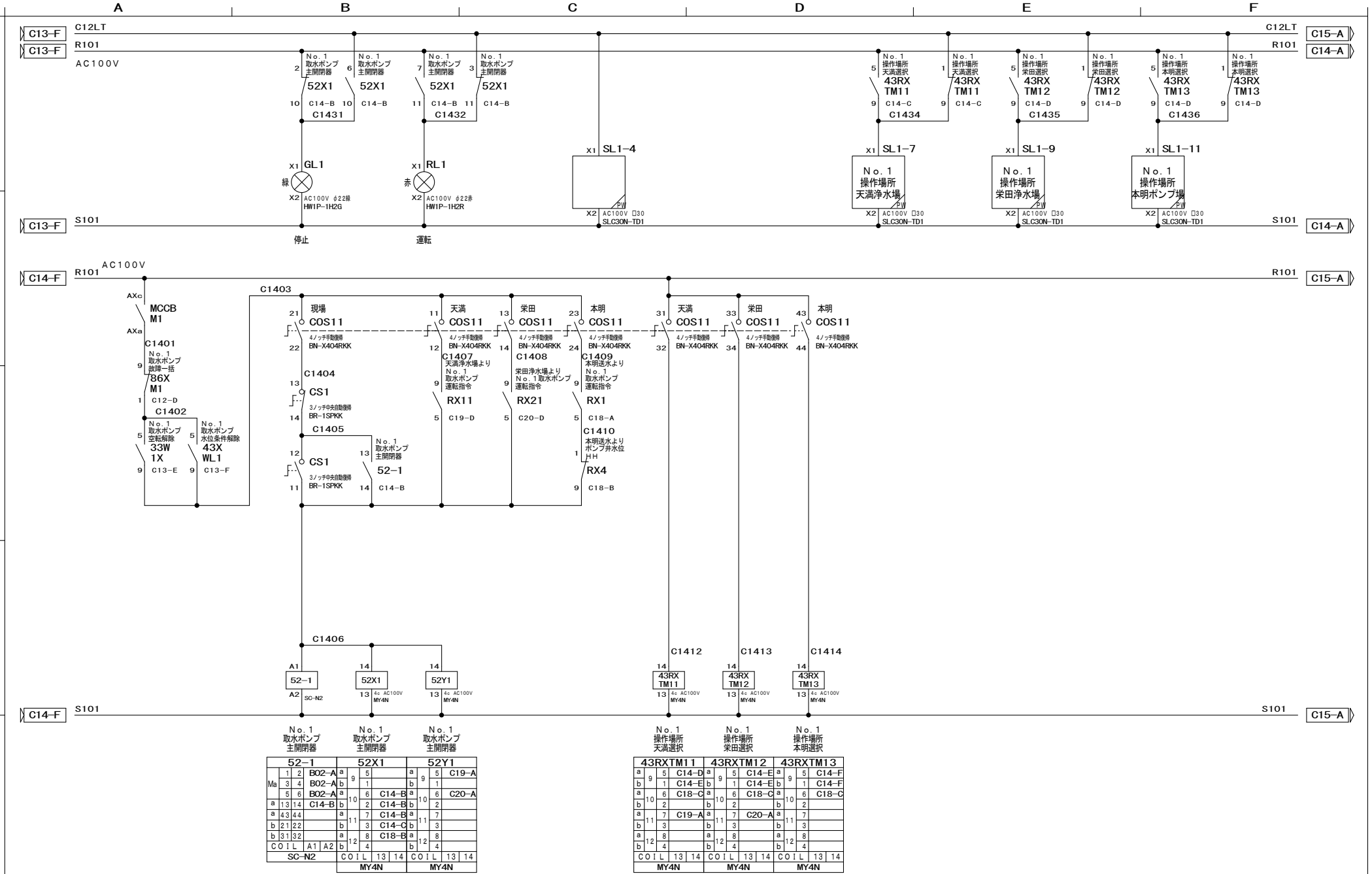
符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED	寺西	内藤	明 2 号 取水 場 明 2 号 取水 ポンプ 盤 三 線 結 線 図 (4) DRAWING No. EF 2 4 2 0 3 C - 3 4	PAGE B 0 4
			N/AE			CHECKED				
						DRAWN				

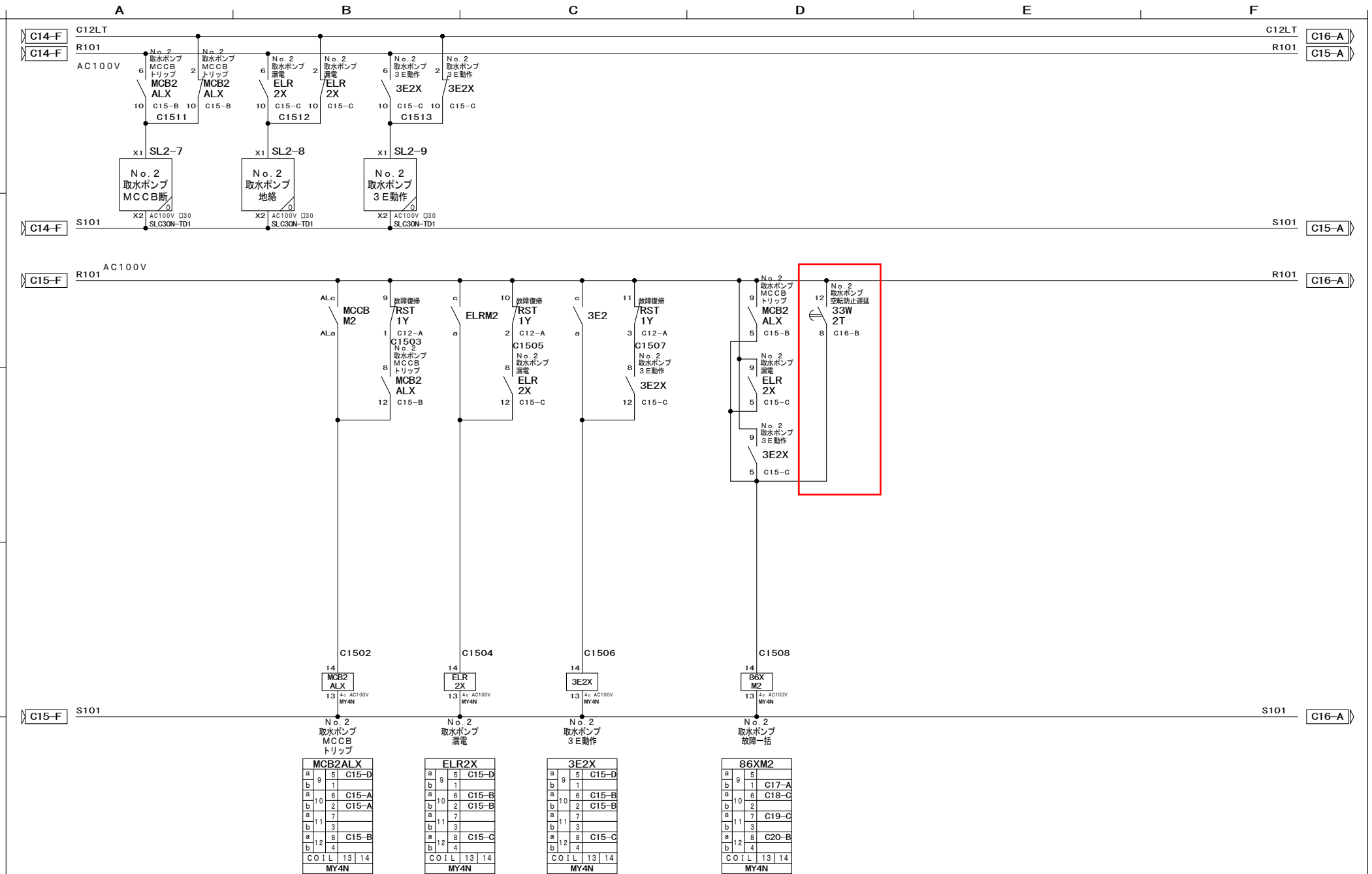


符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 盤内保守回路図	
			N/A NISHINIHON AUTOMATION CO., LTD			CHECKED	寺西	DRAWING No.
						DRAWN	内藤	PAGE
								EF24203C-41
								C01

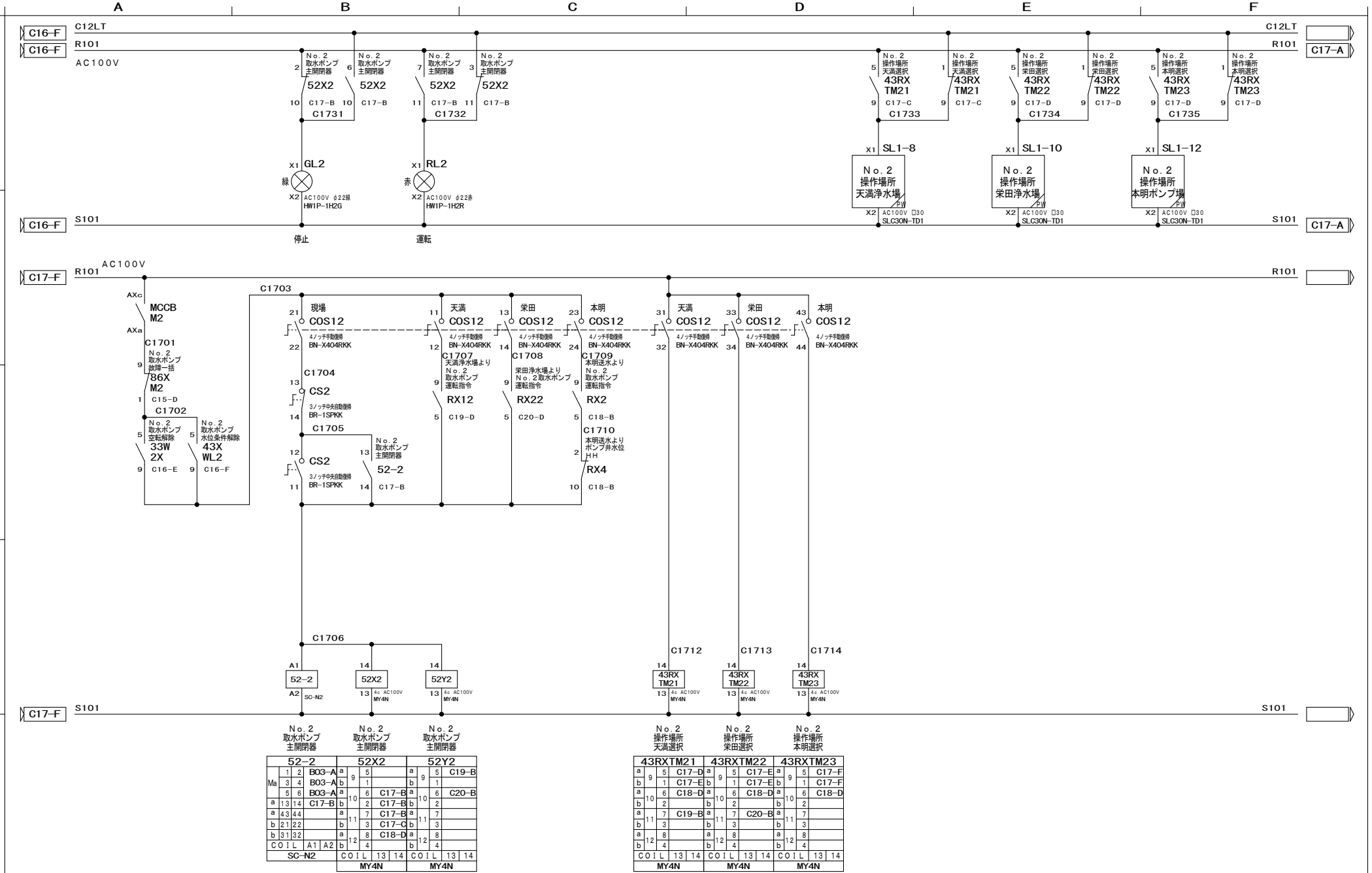


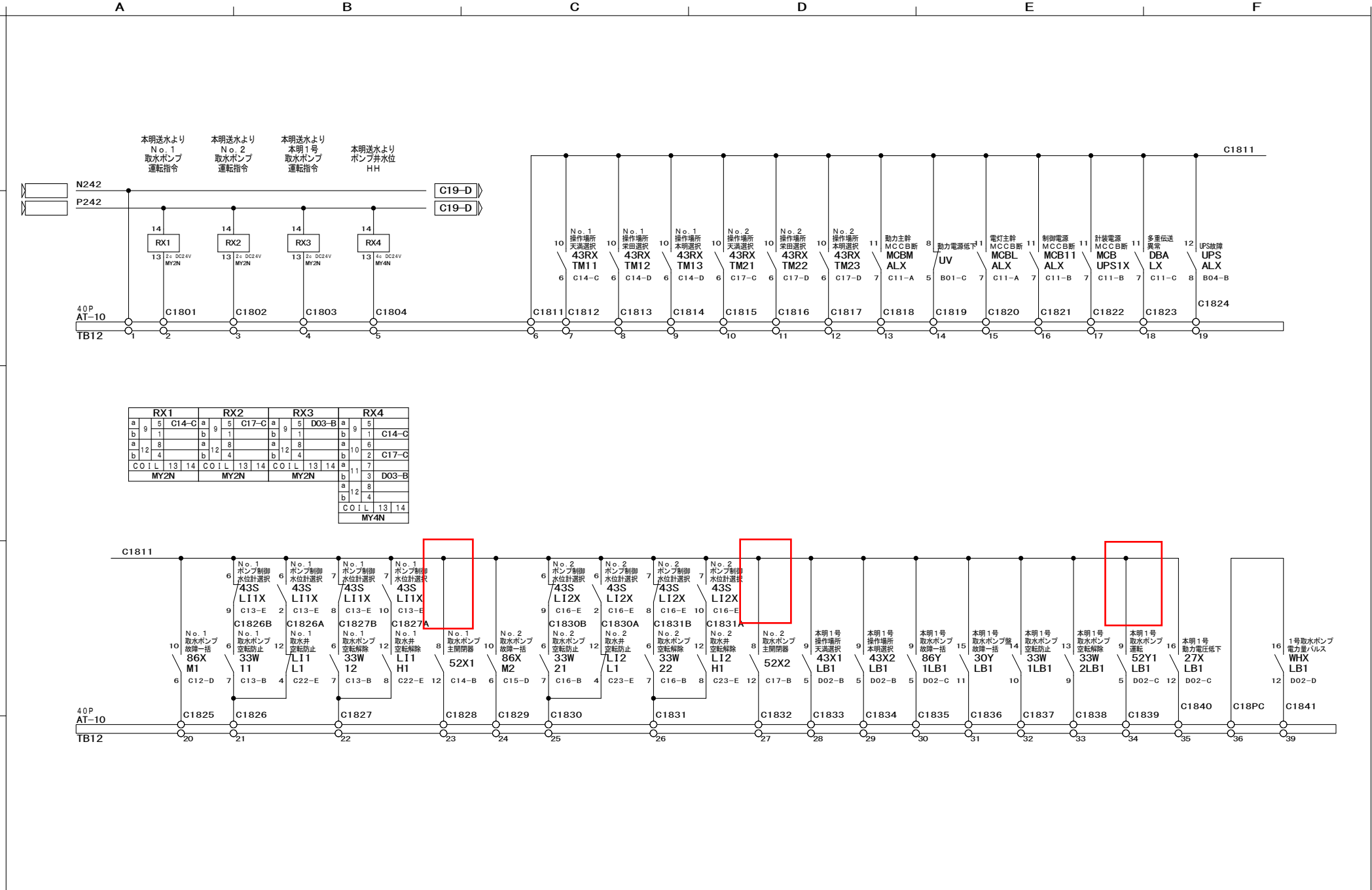


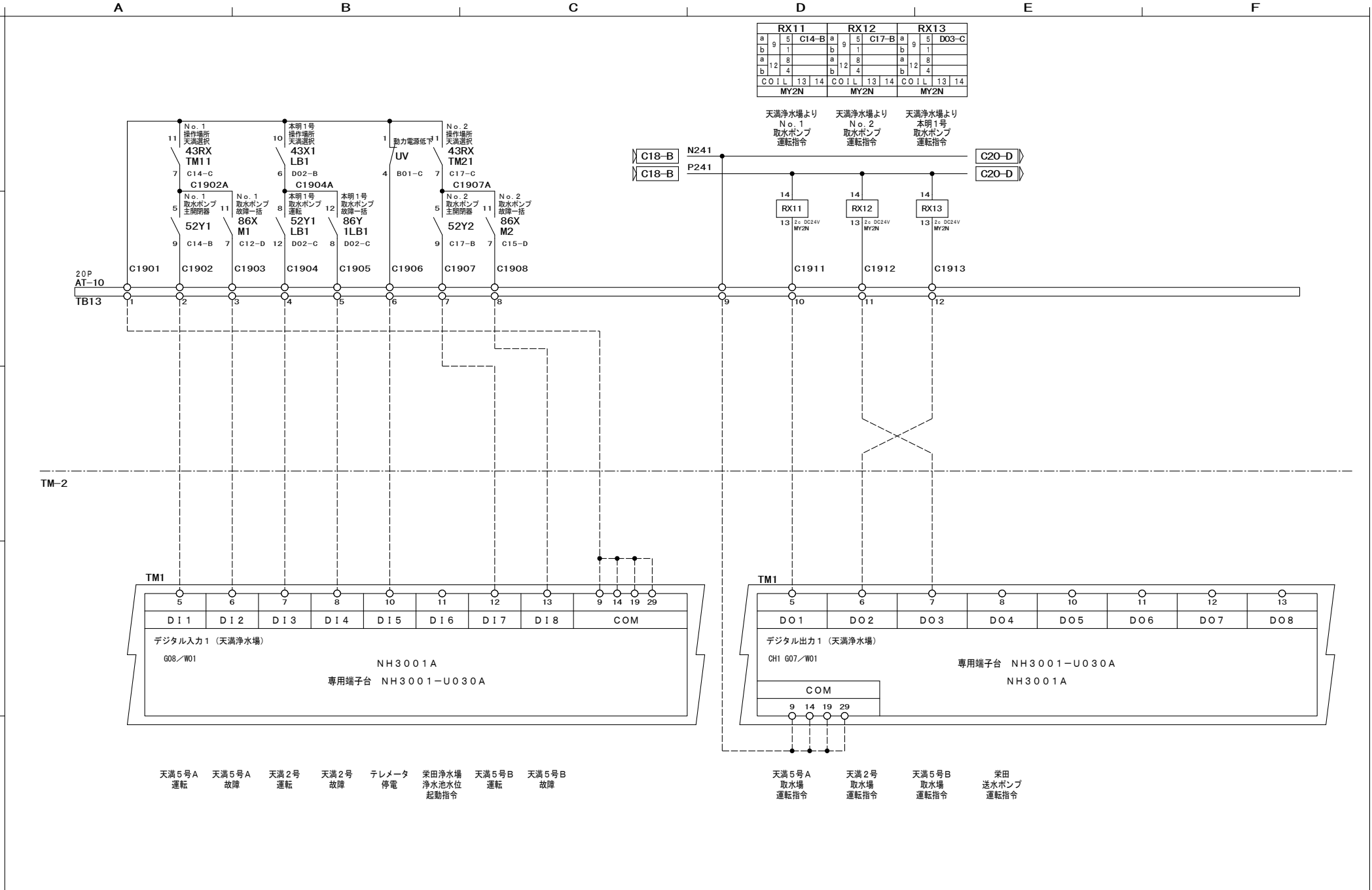


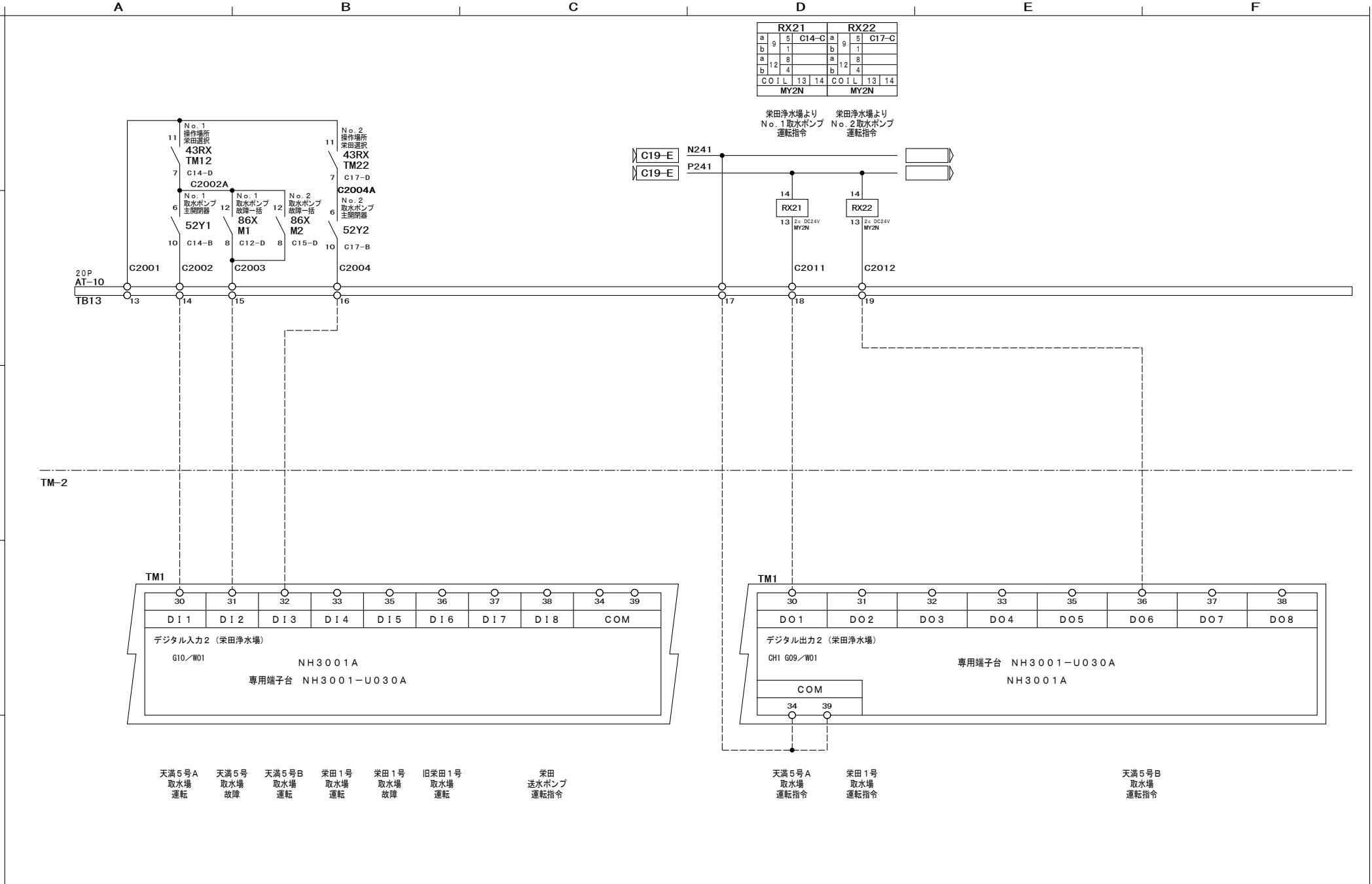


符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED	寺西	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 展開接続図 (5)	PAGE
						CHECKED	内藤	DRAWING No.	C15
						DRAWN		EF24203C-55	





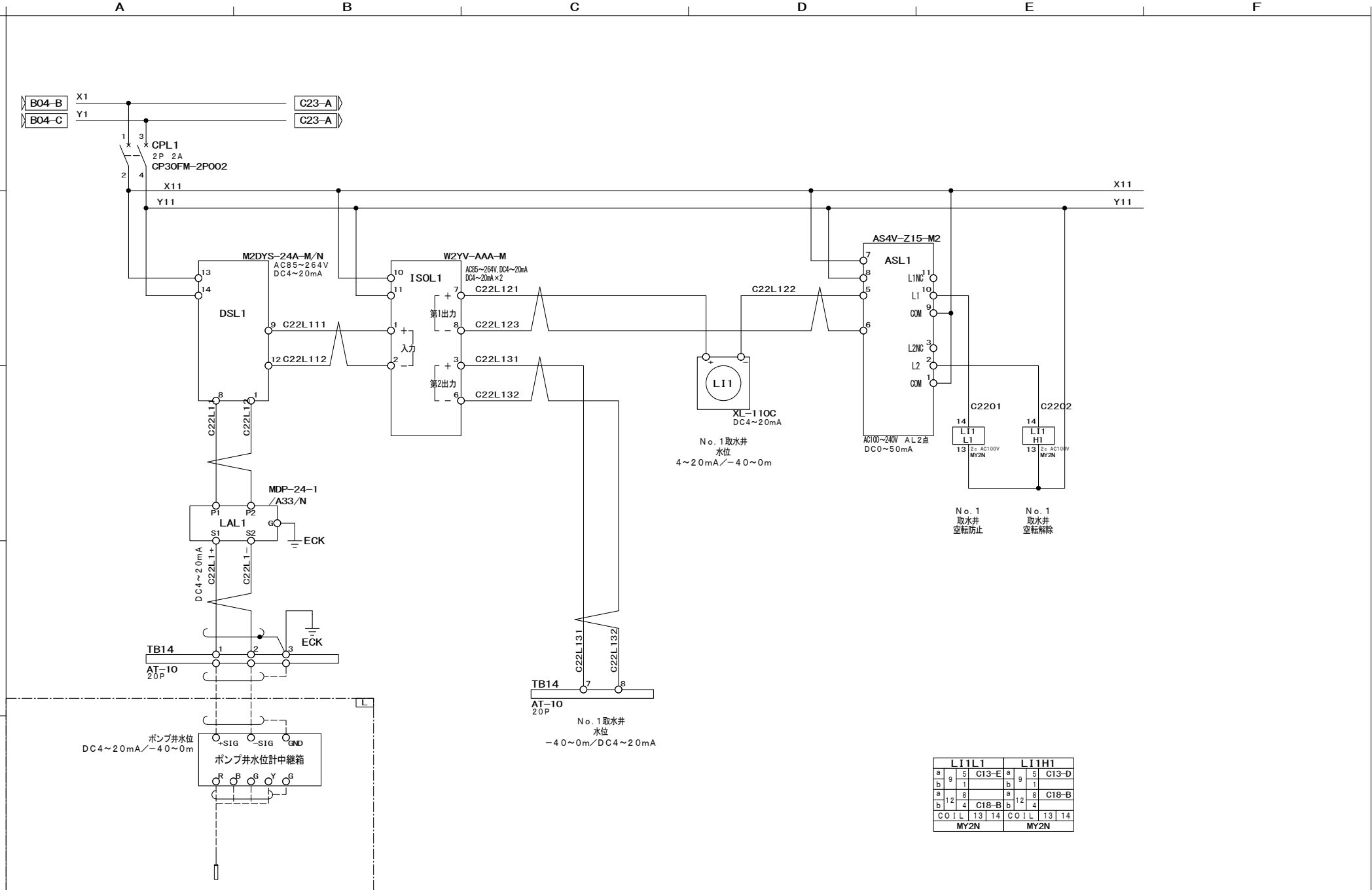




A	B	C	D	E	F
欠番					

符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED		本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 展開接続図（11）
						CHECKED	寺 西	DRAWING No.
						DRAWN	内 藤	E F 2 4 2 0 3 C - 6 1
								PAGE C 2 1

40024
品番
工事番号

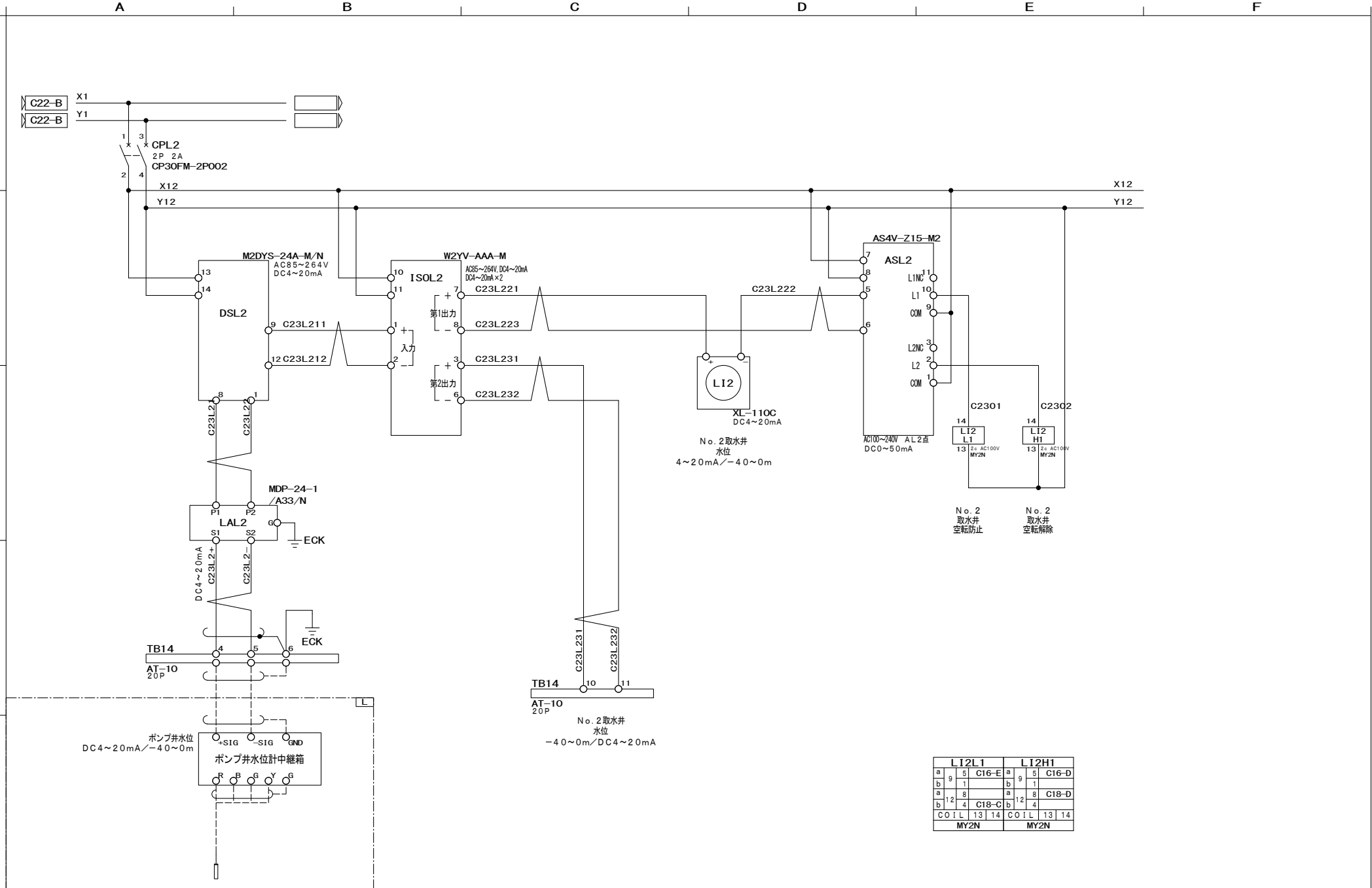


LI1L1				LI1H1			
a	9	5	C13-E	a	9	5	C13-D
b	1			b	1		
a	12	8	C18-B	a	12	8	C18-B
b	4			b	4		
COIL 13 14				COIL 13 14			
MY2N				MY2N			

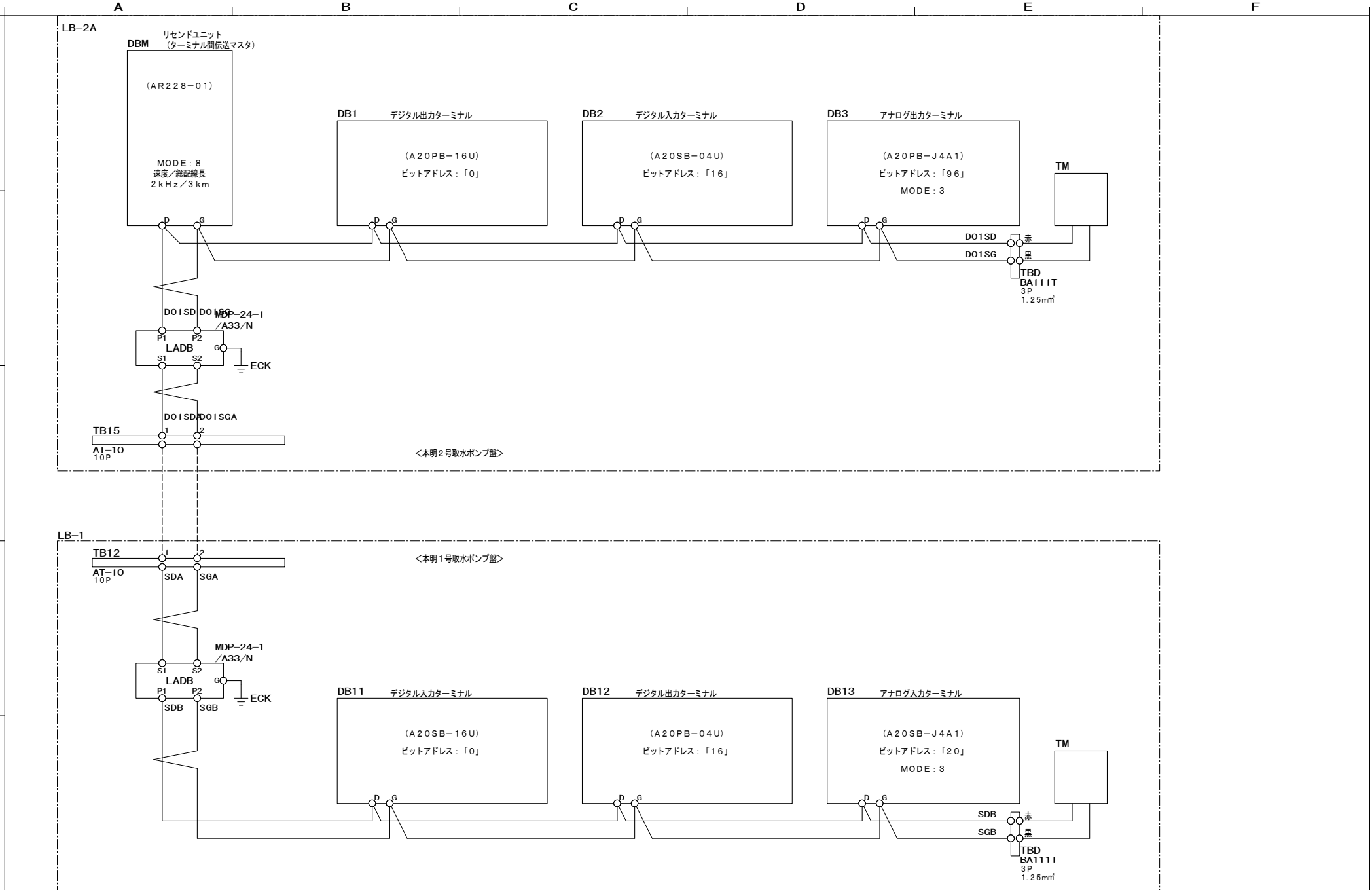
符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 計装回路図(1)	
					2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.
						DRAWN	内藤	PAGE
								EF24203C-62
								C22



NISHINIPPON AUTOMATION CO., LTD



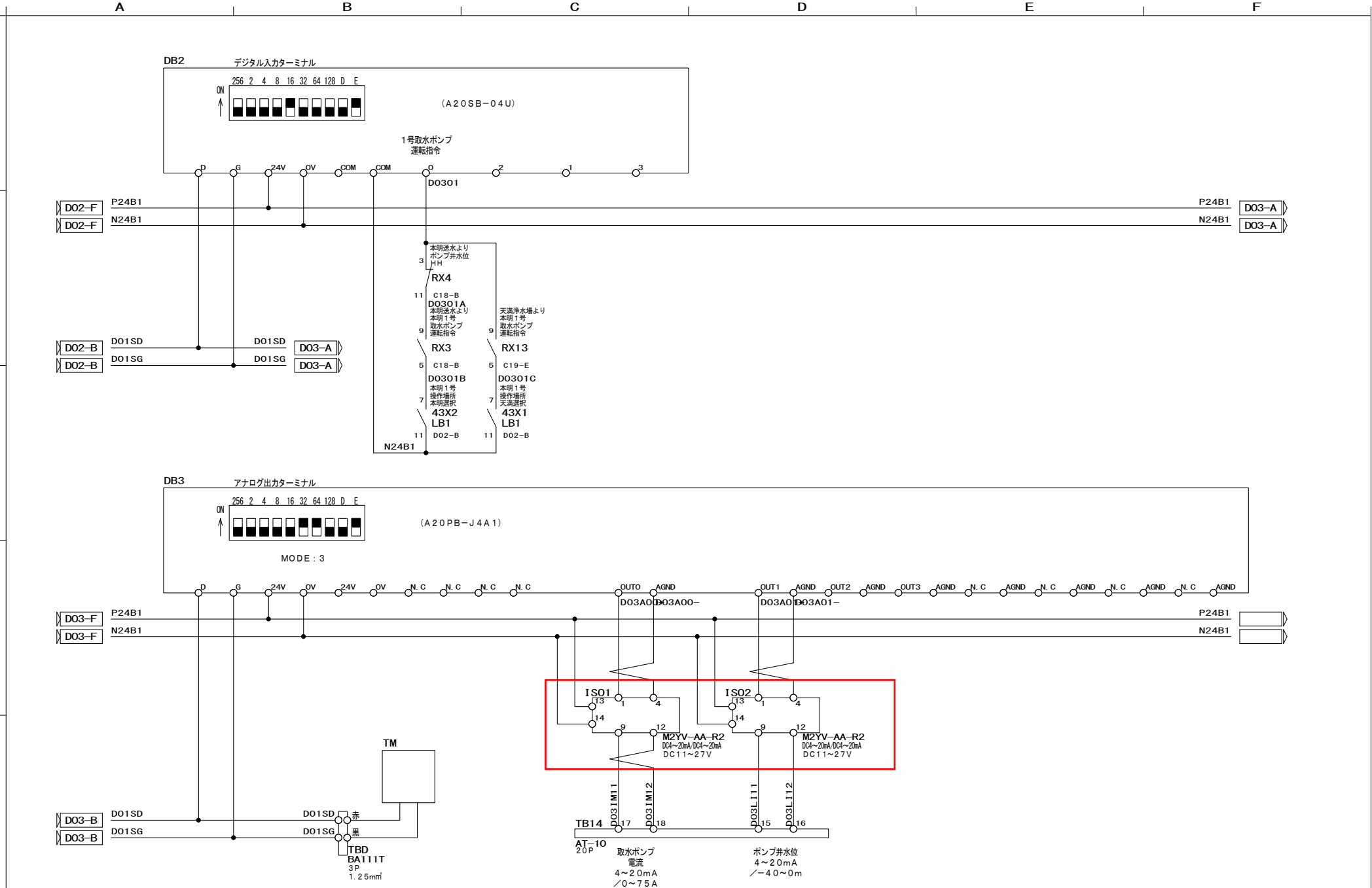
LI2L1				LI2H1			
a	9	5	C16-E	a	9	5	C16-D
b	1			b	1		
a	12	8	C18-C	a	12	8	C18-D
b	4			b	4		
COIL 13 14				COIL 13 14			
MY2N				MY2N			



符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED		本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 多重伝送構成図	PAGE
					2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.	D01
						DRAWN	内藤	EF24203C-71	



NISHINIPPON AUTOMATION CO., LTD



符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 多重伝送接続図(2)		PAGE
					2024/6/21	CHECKED	寺西	DRAWING No.	D03
						DRAWN	内藤	EF24203C-73	



NISHINIPPON AUTOMATION CO., LTD

TBM (AT-150) x 3P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
(赤)	RM	3φ 3WAC210V60Hz	引込制御盤
(白)	SM		
(青)	TM		

TBE (AT-60) x 3P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
ED (緑)	ED	一般機器用	D種接地
ECK (緑)	ECK	計装用	C種接地
EDLA (緑)	EDLA	避雷器用	D種接地

TBL (AT-60) × 2P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
(赤)	R L	1 ϕ 2WAC105V60Hz	引込開閉器盤
(白)	N L		

TB1 (AT-60) x 4P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
1 U	1 U	3φ3WAC210V60Hz	本明2号 No.1取水ポンプ 7.5 kW
1 V	1 V		
1 W	1 W		
E D	E D		

TB2 (AT-60) × 4P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
2U	2U	3φ3WAC210V60Hz	本明2号 No.2取水ポンプ 7.5kW
2V	2V		
2W	2W		
ED	ED		

TB3 (AT-20) x 8P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
X 4	X 4	1φ2WAC100V60Hz 無停電電源	本明2号 テレメータ盤
Y 4	Y 4		
ED	ED		
RL 2	RL 2	1φ2WAC100V60Hz	
NL 2	NL 2		
RL 3	RL 3	1φ2WAC105V60Hz	
NL 3	NL 3		
ED	ED		

TB 11 (AT-10) x 10P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
C13E3	1	AC8V	No.1取水井 空転水位検出
C13E2	2		
C13E1	3		
C16E3	4	AC8V	No.2取水井 空転水位検出
C16E2	5		
C16E1	6		
	7		
	8		
	9		
	10		

TB12 (AT-10) x40P

線 番	端子番号	内 容	接 続 先
N 2 4 2	1	電源 (DC24V)	
C 1 8 0 1	2	本明送水ポンプ場より No. 1 取水ポンプ運転指令	
C 1 8 0 2	3	本明送水ポンプ場より No. 2 取水ポンプ運転指令	
C 1 8 0 3	4	本明送水ポンプ場より 取水ポンプ自動運転指令	
C 1 8 0 4	5	本明送水ポンプ場より ポンプ弁水位HH	
C 1 8 1 1	6	コモン	
C 1 8 1 2	7	No. 1 操作場所 天満選択	
C 1 8 1 3	8	No. 1 操作場所 赤田選択	
C 1 8 1 4	9	No. 1 操作場所 本明選択	
C 1 8 1 5	10	No. 2 操作場所 天満選択	
C 1 8 1 6	11	No. 2 操作場所 赤田選択	
C 1 8 1 7	12	No. 2 操作場所 本明選択	本明2号取水ポンプ場 テレメータ盤 本明送水ポンプ場対向テレメータ盤
C 1 8 1 8	13	動力主幹MCCB断	
C 1 8 1 9	14	動力停電	
C 1 8 2 0	15	電灯主幹MCCB断	
C 1 8 2 1	16	制御電源MCCB断	
C 1 8 2 2	17	計装電源MCCB断	
C 1 8 2 3	18	多重伝送異常	
C 1 8 2 4	19	UPS故障	
C 1 8 2 5	20	No. 1 取水ポンプ 故障一搭	
C 1 8 2 6	21	No. 1 取水ポンプ 空転防止	
C 1 8 2 7	22	No. 1 取水ポンプ 空転解除	
C 1 8 2 8	23	No. 1 取水ポンプ 運転	
C 1 8 2 9	24	No. 2 取水ポンプ 故障一搭	
C 1 8 3 0	25	No. 2 取水ポンプ 空転防止	
C 1 8 3 1	26	No. 2 取水ポンプ 空転解除	
C 1 8 3 2	27	No. 2 取水ポンプ 運転	
C 1 8 3 3	28	本明1号操作場所 天満選択	
C 1 8 3 4	29	本明1号操作場所 本明選択	
C 1 8 3 5	30	本明1号取水ポンプ 故障一搭	
C 1 8 3 6	31	本明1号制御盤 故障一搭	
C 1 8 3 7	32	本明1号取水ポンプ 空転防止	
C 1 8 3 8	33	本明1号取水ポンプ 空転解除	
C 1 8 3 9	34	本明1号取水ポンプ 運転	
C 1 8 4 0	35	動力停電	
C 1 8 P C	36		
B 0 2 W H P A	37	本明2号 No.1 取水ポンプ電力量バリス	
B 0 3 W H P A	38	本明2号 No. 2 取水ポンプ電力量バリス	
C 1 8 4 1	39	本明1号取水ポンプ電力量バリス	
	40		

符号	改訂年月日	改訂理由	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	DATE 2024/6/21	APPROVED	本明2号取水場 本明2号取水ポンプ盤 端子配列図 (1)			
			 NISHINIHO AUTOMATION CO., LTD			CHECKED	寺西	DRAWING No.	PAGE	
							DRAWN	内藤	EF24203C-81	T01

A		B		C		D		E		F	
TB13 (AT-10) × 20P				TB14 (AT-10) × 20P				TB15 (AT-10) × 15P			
線 番	端子番号	内 容	接 続 先	線 番	端子番号	内 容	接 続 先	線 番	端子番号	内 容	接 続 先
C1901	1	コモン	本明2号取水ポンプ場 テレメータ盤 天満浄水場対向テレメータへ	C22L1+	1	DC24V	No.1ポンプ井 水位計		1		
C1902	2	No.1取水ポンプ運転		C22L1-	2				2		
C1903	3	No.1取水ポンプ故障		ECK	3				3		
C1904	4	本明1号取水ポンプ運転		C23L2+	4	DC24V	No.2ポンプ井 水位計		4		
C1905	5	本明1号取水ポンプ故障		C23L2-	5				5		
C1906	6	停電		ECK	6				6		
C1907	7	No.2取水ポンプ運転		C22L131	7	本明2号No.1取水井水位	本明2号取水ポンプ場 テレメータ盤		7		
C1908	8	No.2取水ポンプ故障		C22L132	8				8		
N242	9	電源 (DC24V)	C23L231	9	本明2号No.2取水井水位			9			
C1911	10	天満浄水場より No.1取水ポンプ運転指令	C23L232	10				10			
C1912	11	天満浄水場より No.2取水ポンプ運転指令	B02IM1+	11	No.1取水ポンプ電流			11			
C1913	12	天満浄水場より 本明1号取水ポンプ運転指令	B02IM1-	12				12			
C2001	13	コモン	B03IM2+	13	No.2取水ポンプ電流			13			
C2002	14	No.1取水ポンプ運転	B03IM2-	14				14			
C2003	15	取水ポンプ故障	D03L111	15	本明1号取水井水位			15			
C2004	16	No.2取水ポンプ運転	D03L112	16							
N242	17	電源 (DC24V)	D03IM11	17	本明1号取水ポンプ電流						
C2011	18	柴田浄水場より No.1取水ポンプ運転指令	D03IM12	18							
C2012	19	柴田浄水場より No.2取水ポンプ運転指令		19							
	20			20							